

GamiphyAI 사업계획서 (한국어)

사업 개요

항목	내용
성명	GamiphyAI
기술분야	Physical AI를 위한 로봇 데이터 및 스킬
팀 명 (예비)	2
E-mail / 휴대전화번호	fer@gamiphy.ai / 010 8505 9134
아이템 개요	GamiphyAI는 Physical AI를 위한 마켓플레이스입니다. 당사는 중소 제조업 공정을 위한 로봇 자동화 솔루션을 제공하고, 기업을 로봇 크리에이터가 만든 실제 데이터셋 및 솔루션과 연결하며, 브랜드가 AI 기반 로봇틱스 미래에서 브랜드 가시성을 평가하고 강화할 수 있도록 지원합니다.

아이템 소개

1. 문제 인식 (Problem)

창업아이템 개발 동기

핵심 요지: 로봇틱스 AI에는 언어 AI의 확장을 가능하게 했던 데이터 인프라가 부족합니다. 중소 제조기업은 유연한 자동화가 필요하지만 전통적인 고정형 솔루션을 감당하기 어렵고, 로봇틱스 개발자는 데이터셋을 생성할 올바른 인센티브가 필요하며, OEM은 곧 이러한 데이터셋 내에서 가시성 격차에 직면하게 됩니다. GamiphyAI는 실제 고객 배치에서 독점적 로봇틱스 데이터를 생성하는 서비스-투-플랫폼 모델을 통해 이러한 격차를 연결합니다.

로봇틱스 데이터 격차

대규모 언어모델은 인터넷 규모의 텍스트 코퍼스를 기반으로 확장되었습니다. GPT-3는 필터링된 Common Crawl, WebText2, Books, Wikipedia에서 3,000억 토큰으로 학습되었습니다 [7]. 그러나 로봇틱스는 이에 상응하는 데이터 조건을 누리지 못합니다. 로봇 학습은 RGB, 깊이, 힘, 고유수용감각, 행동, 실패, 안전 이벤트와 같은 다중모달·시간동기·구현체 특화 데이터에 의존하며, 이러한 데이터는 물리적 세계에서 훨씬 더 느리고 더 비싸게 수집됩니다. 주요한 협업적 진전 중 하나인 Open X-Embodiment조차도 22개 구현체 전반의 60개 데이터셋과 약 100만 개의 trajectory만을 결합했습니다 [8]. 지능적이고, 정교하며, 견고한 로봇 조작을 가능하게 할 데이터셋, 스킬, 모델을 만들고, 이를 보다 넓은 로봇틱스 생태계가 활용할 수 있도록 하기 위해서는 집중적이고 체계적인 노력이 필요합니다.

실질적인 시장 문제

핵심 사업 문제는 로봇이 없다는 것이 아닙니다. 문제는 고혼합 저용량(HMLV) 제조에서 자동화가 대체로 엔지니어링 비용, 통합 부담, 전환 시간, 유지보수 복잡성 때문에 실패한다는 점입니다. 특히 더 작은 제조기업과 변동성이 큰 워크플로우에서 이러한 문제가 두드러집니다. 이는 서로 연결된 세 가지 병목을 만듭니다.

1. **중소기업 자동화 병목.** 더 작은 제조기업은 반복적이지만 변동성이 있는 작업에 대해 전통적인 고정형 자동화를 정당화할 수 없습니다. 이들은 의사결정 마찰(ROI를 빠르고 저위험으로 검증할 방법 부재), 저임금 반복 업무에서의 높은 직원 이직률, 그리고 투자회수 기간을 무너뜨리는 전환 비용에 직면합니다.
2. **로봇 데이터 병목.** 로보틱스 팀과 시스템 통합업체는 작업 특화 데이터와 배치 가능한 스킬을 대규모로 빠르게 생성, 소싱, 검증, 버전관리, 라이선싱, 개선할 수 있는 플랫폼이 부족합니다. 로봇 기능을 위한 "앱스토어"에 해당하는 것이 없습니다.
3. **학습 데이터에서의 브랜드 비가시성.** Embodied AI 시스템이 확장됨에 따라, 학습 데이터셋에 잘 대표되는 제품은 로봇 호환성 측면에서 선점 효과를 갖게 됩니다. 반대로 데이터셋에 부재한 제품은 호환성 비용을 부담하게 됩니다. 즉, 통합 지연, 맞춤형 엔지니어링 비용, 또는 자동화 워크플로우에서의 배제를 겪게 됩니다.

GamiphyAI의 핵심 가설은 이 세 가지를 하나의 통합 플랫폼과 순서를 통해 해결하는 것입니다. 실제 고객 워크플로우에서 출발하여, 유료 PoC로 KPI를 정의하고 독점 데이터를 수집하며, 검증된 워크플로우를 반복 가능한 스킬 및 배치 패키지로 전환하고, 브랜드 기회와 대표성 격차를 식별한 뒤, 이를 자동화 고객, 데이터 크리에이터, 통합업체, 제품 브랜드를 모두 지원하는 플랫폼으로 발전시키는 것입니다.

신청 전 진행 현황 및 실적

- **플랫폼 개발(gamiphy.ai):** GamiphyAI 플랫폼은 현재 활발히 개발 중입니다. 완료된 기능에는 사용자 계정 생성, 데이터셋 업로드 및 시각화(LeRobot 포맷 기본 지원), 사용자가 데이터셋을 등록·판매·구매할 수 있는 기능적 마켓플레이스, 그리고 데이터셋 검색 기능이 포함됩니다.
- **커뮤니티 아웃리치:** 검증된 SME 사용 사례에 부합하는 초기 데이터 기여자를 모집하기 위해 대한민국 내 LeRobot 크리에이터 커뮤니티를 대상으로 적극적인 아웃리치를 진행하고 있습니다.
- **중소기업 대상 활동:** 빠른 PoC에 적합한 제약된 고ROI 워크플로우를 식별하기 위해 한국의 소규모 SME 제조기업과 직접 협업을 진행하고 있습니다. 대상 작업은 포장, 키팅, 라벨링, 식품 준비, 경량 조립 등 소형 로봇팔로 수행 가능한 업무입니다.
- **하드웨어 제조사 협업:** 한국 로봇 하드웨어 제조사와 함께, 자사 하드웨어를 활용한 맞춤형 데이터셋 생성 및 배포 워크플로우를 우리 플랫폼을 통해 파일럿하는 논의를 진행하고 있습니다.
- **산업 내 존재감:** 한국로봇학회 연례 학술대회, AI Expo Korea, Korea MAT 등 국내 로봇 생태계 행사에 적극 참여하여 크리에이터 확보와 시장 진출 파트너십을 위한 네트워크와 가시성을 구축하고 있습니다.
- **창업자 준비도:** 9년간 한국에 거주하며 비즈니스 수준의 한국어 역량을 보유하여 SME 대표, 파트너, 규제기관, 크리에이터 커뮤니티와 직접 소통할 수 있습니다.

창업아이템의 목표시장 현황 분석

핵심 요지: 한국은 이상적인 비치헤드 시장입니다. 한국은 세계 최고 로봇 밀도(근로자 1만 명당 1,012대)를 보유하고 있으나, 스마트공장의 75.5%는 여전히 기초 단계에 머물러 있습니다. 또한 사회 전반에서 로봇 수용성이 높아 도입 마찰과 거부감이 낮습니다. 글로벌 기회는 자동화가 충분히 이루어지지 않은 수백만 개의 SME 제조 현장과, 로봇이 일상생활의 일부가 되어 자사 제품과 상호작용하게 될 때 데이터셋 대표성이 필요해질 3,000개 이상의 주요 제품 브랜드에 걸쳐 존재합니다.

글로벌 맥락 — HMLV 제조 기회의 규모

전 세계적으로 SME는 전체 기업의 약 90%, 전체 고용의 50% 이상을 차지합니다 [1]. 제조업에서 이들은 반복적 업무가 존재하지만 워크플로우 변동성 때문에 전통적인 고정형 자동화가 경제성을 갖기 어려운 현장의 긴 꼬리를 형성합니다. 공식 통계로 관찰되는 제조 기반은 매우 큼니다.

지역	제조 기업/현장 수	주요 노동비용 기준
유럽연합	2,200,000개 (2023년) [2]	산업 평균 노동비용 시간당 33.9유로 (2024년) [11]
미국	632,885개 소규모 제조기업 [15]	제조업 생산직 평균 시급 29.77달러(2026년 2월) [10]
중국	4,048,000개 공업기업 (2023년) [3]	제조업 평균 시급 2~8달러
일본	4인 이상 종사 사업장 176,858개 (2021년) [4]	시급 9.5~13달러, SMEs가 전체 기업의 99.7%
대한민국	제조 사업체 504,728개 (2024년 잠정) [13]	시급 8~16달러, 세계 최고 로봇 밀도

로봇 도입은 실제로 진행되고 있지만 아직 포화 상태와는 거리가 멉니다. 전 세계 평균 로봇 밀도는 제조업 종사자 1만 명당 162대에 불과하며 [6], 2023년 기준 전 세계 산업용 로봇 가동 재고는 428만 대였습니다 [5]. HMLV 워크플로우 제 공 모델의 기본 시나리오상 글로벌 반복 매출 TAM은 연간 약 **441억 원**이며, 워크플로우 적합성과 지역별 가정에 따라 보수적 민감도 범위는 연간 196억~1,134억 원입니다 [1][2][3][4][6][10][11][15][16].

한국을 비치헤드로 삼는 이유 — 왜 지금, 왜 한국인가

한국이 첫 번째 시장으로 적합한 구조적 이유는 네 가지입니다.

- 1. **세계 최고 수준의 로봇 밀도:** 제조업 종사자 1만 명당 로봇 1,012대로 세계 최고 수준이며 [6], 자동화 제품을 검 증하기에 가장 강력한 시험장입니다.
- 2. **대규모 SME 제조 기반:** 통계청은 2024년 잠정 기준 제조 사업체 수를 504,728개로 보고했습니다 [13]. 이 중 공 장을 보유한 중소·중견기업 163,273개사 가운데 19.5%가 스마트공장을 도입했지만, **그 스마트공장의 75.5%는 여전히 기초 단계에 머물러 있습니다** [14].
- 3. **세계 4위 로봇 시장:** 한국은 2023년에 산업용 로봇 31,444대를 설치하여 [5][6], 강한 수요를 입증했습니다.
- 4. **정부 지원 적합성:** 중소벤처기업부의 스마트공장 보급·확산사업 등과 같은 정책이 자동화 도입을 지원하고 있으 며, GamiphyAI의 PoC 및 배치 구조는 이러한 제도와 정렬될 수 있습니다.

한국 시장 규모 (TAM / SAM / SOM)

가장 방어력 있는 비치헤드 모수는 스마트공장 도입 기업군입니다.

- **디지털화된 현장:** 공장을 보유한 기업 163,273개 × 스마트공장 도입률 19.5% = **약 31,838개 현장** [14]
- **워크플로우 적합 필터(10~20%):** 포장, 키팅, 라벨링, 경량 조립, 식품 준비와 같은 HMLV 워크플로우에 대한 필 터를 적용하면 초기 후보군은 **3,200~6,400개 현장**입니다.
- **배치 라인당 반복 매출:** 연간 2,400만~3,000만 원(소프트웨어 + 지원)
- **한국 반복 매출 TAM:** 일회성 PoC 및 배치 수수료를 제외하고 연간 **768억~1,920억 원**

실제 확보 가능 시장(SOM) — 보수적 점유 계획

연도	배치 현장 수(한국)	누적 반복 매출 잠재력
1	10	약 8,100만 원 반복 매출
2	100	약 8억 1,000만 원 반복 매출
3	1000	약 810억 원 반복 매출

3년 차 수치는 한국 비치헤드 SAM의 약 25~30% 수준에 해당하며, 과장 없이 신뢰 가능한 범위입니다. 글로벌 확장 경로(고소득 아시아 → EU → 미국)는 4~5년 차에 추가 현장을 충분히 더해주며, 전 세계적으로 매우 넓은 현장 풀을 제공합니다.

브랜드 데이터셋 서비스 — 거대한 병행 시장 기회

브랜드 서비스 기회는 운영 예산이 아니라 마케팅/제품 예산을 대상으로 하고, 현재의 인건비 문제가 아니라 미래의 AI-로봇 호환성 문제를 다루기 때문에 자동화 TAM과 직교합니다. 이 시장의 대상은 AI 기반 로봇과 상호작용하게 될 모든 제품 제조사입니다.

글로벌 제품 카테고리 추정치

카테고리	주요 브랜드 추정 수
소비자 가전 및 전자제품(대형가전, 소형가전, 소비자 전자)	약 650개
산업 장비 및 공구(전동공구, 수공구, 부품, 로봇/자동화 장비)	약 900개
상업·기관용 장비(레스토랑, 의료, 실험실 장비)	약 650개
자동차 및 운송 부품(Tier 1 공급사, 전문 부품사)	약 550개
포장 및 소재	약 350개
전 세계 초기 대상 브랜드 총계	약 3,100개

보수적 브랜드 데이터셋 서비스 TAM 모델: 기업 매출 기준 가격 티어

기업 연매출	분류	연간 데이터셋 수수료 추정	브랜드 수 추정	세그먼트 TAM
140억 원 이상	Tier 1 글로벌 리더	11억 2,000만~28억 원	200	224억~560억 원
14억~140억 원	Tier 2 중견 시장	3억 5,000만~11억 2,000만 원	650	227억 5,000만~728억 원
1억 4,000만~14억 원	Tier 3 전문 기업	7,000만~3억 5,000만 원	1,000	70억~350억 원
1,400만~1억 4,000만 원	Tier 4 소형/지역 기업	3,500만~1억 500만 원	1,200	42억~126억 원
합계			약 3,050개	564억 5,000만~1,764억 원

보수적 브랜드 데이터셋 서비스 TAM 모델

- Tier 1 글로벌 브랜드(상위 10%): 브랜드당 연간 7억~28억 원
- Tier 2 지역/중견 브랜드(다음 30%): 브랜드당 연간 2억 1,000만~7억 원
- Tier 3 전문 브랜드(나머지 60%): 브랜드당 연간 7,000만~2억 1,000만 원
- **정상상태 기준 기본 TAM: 연간 약 79.8억 원** (Tier 1 150개 × 14억 원 + Tier 2 500개 × 7억 원 + Tier 3 800개 × 2억 1,000만 원 + Tier 4 1000개 × 7,000만 원)

브랜드 데이터셋 서비스 SAM/SOM (단계별 도입)

기간	침투율	활성 브랜드 고객 수	연간 매출 추정
1~2년 차	초기 도입자 (5%)	3~8개	4억 9,000만~25억 2,000만 원 (파일럿 가격)
3~4년 차	빠른 추종자 (15%)	20~45개	78억 4,000만~200억 2,000만 원
5년 차 이후	대중화 단계 (30%+)	85개 이상	404억 6,000만 원 이상

이 매출 흐름은 운영 예산이 아니라 마케팅/제품 예산에서 나오며, 구매 사이클이 다르고, 가격 민감도가 낮고(ROI 회수보다 경쟁적 필수성에 의해 움직임), 브랜드가 제품 라인을 확장함에 따라 자연스럽게 고객 LTV가 증가합니다. 삼성, LG, 쿠팡 등 주요 가전.전자 브랜드가 집중된 한국 시장은 초기 브랜드 파일럿 프로그램의 자연스러운 진입점이 됩니다.

2. 제품/서비스 소개 (Solution)

창업아이템 소개

핵심 요지: 자동화 배치, 크리에이터 마켓플레이스, 플랫폼 서비스, 브랜드 데이터셋 서비스의 네 가지 수익 기둥을 갖춘 구조이며, 서비스-투-플랫폼 전환을 통해 실제 수요와 독점 데이터를 먼저 만들고 나서 콜드스타트 문제를 피합니다.

사업모델 및 수익 창출 구조

GamiphyAI는 전통적인 자동화 기업과 구별되는 네 가지 수익 기둥 모델로 운영됩니다.

- 로봇 소비자**(SME 공장)는 반복적이지만 변동성이 있는 제조 워크플로우(포장, 키팅, 라벨링, 경량 조립, 소형 부품 핸들링)를 대상으로 하는 자동화 배치 비용과, 반복 구독 및 지원 계약 비용을 지불합니다.
- 로봇 크리에이터**(데이터 제공자, 연구실)는 검증된 작업 데이터와 배치 가능한 스킬을 플랫폼에 제공하여 수익을 얻습니다.
- 플랫폼 서비스**는 검증된 스킬과 벤치마크를 소비하는 통합업체, OEM, 개발자로부터 거래 수수료, 라이선스 수익, 접근 수수료를 확보합니다.
- 제품 브랜드/OEM**(향후 확장)은 자사 제품이 AI 기반 로봇과 계속 호환되도록 데이터셋 대표성 서비스를 위해 비용을 지불합니다. 이는 학습 데이터셋 포함이 점점 경쟁상 필수가 되는 상황에 대응하는 브랜드 보험 모델입니다.

이는 첫날부터 광범위한 마켓플레이스를 지향하는 구조가 아닙니다. 오히려 유료 자동화 배치를 통해 독점 데이터를 생성하고, 그 반복 가능한 요소를 플랫폼 레이어로 제품화하는 **서비스 주도형 웨지 전략**입니다. 이 순서는 양면 산업 마켓플레이스의 콜드스타트 실패를 의도적으로 회피합니다 [9].

한국 가격 모델

수익 항목	가격(원)	비고
유료 PoC	건당 800만~1,500만 원	2~4주, 공정 분석, KPI 기준선 설정, Go/No-Go
배치 / 활성화	라인/워크셀당 1,200만~2,500만 원	소프트웨어, 데이터, 워크플로우 활성화, 하드웨어 제외
반복 구독	사이트당 월 100만~200만 원	스킬 버전관리, 데이터 큐레이션, 평가, SKU 업데이트
지원 / 유지보수	사이트당 월 60만~120만 원	원격 SLA, 현장 방문은 별도 청구
하드웨어	고객 직접 구매 또는 파트너 금융	수익원 아님, 전달·조정 역할

PoC는 흑자 마진을 내도록 설계됩니다. 배치는 양(+)의 마진 또는 손익분기점 근처를 목표로 합니다. 반복 구독 레이어가 가장 높은 마진(목표 70~80%)을 갖습니다.

시장 진입 현황 및 진행 상황

- **플랫폼(gamiphy.ai):** 계정, 업로드, 시각화, 마켓플레이스, 검색 등 핵심 기능이 구현된 상태입니다.
- **전략:** 한국 우선 전략입니다. 세계 최고 로봇 밀도를 가진 시장을 활용합니다. 마켓플레이스 선출시가 아니라 서비스-투-플랫폼 전환을 택하여, 실제 수요와 품질 기준 없이 시작했던 산업 플랫폼들의 실패를 피하고자 합니다.
- **현재 활동:** 제약된 워크플로우를 식별하기 위한 SME 인터뷰, 크리에이터 모집을 위한 LeRobot 커뮤니티 아웃리치, 데이터셋 유통 파일럿을 위한 하드웨어 제조사와의 논의가 진행 중입니다.

보유 로봇틱스 기술

- **다중모달·시간동기·구현체 특화 데이터**(RGB, 깊이, 힘, 고유수용감각, 행동, 실패, 안전 이벤트)를 위한 독점 로봇틱스 데이터 플랫폼
- 검증된 워크플로우를 반복 가능한 배치 템플릿으로 전환하는 **스킬 패키지 인프라**
- 작업 특화 로봇 성능 검증을 위한 **평가 및 벤치마킹 도구**
- 자동화 배치와 향후 브랜드 대표성 서비스를 모두 지원하는 **데이터셋 버전관리 및 라이선싱 시스템**
- 전통적인 고정형 자동화가 경제성을 잃는 HMLV 제조 환경을 위해 설계된 **워크플로우 중심 배치 아키텍처**

기술적 차별점은 로봇틱스의 본질적 데이터 확장 문제를 해결한다는 데서 나옵니다. 언어 AI가 수천억 토큰 규모의 학습 데이터로 성장한 것과 달리, 로봇틱스에는 그에 상응하는 데이터 인프라가 없으며, 이는 실제 배치 수요와 검증된 데이터 공급 사이의 페루프를 구축하는 기업에게 데이터 해자의 기회를 제공합니다.

창업아이템 개발 / 진행(준비)현황

핵심 요지: 서비스-투-플랫폼 개발 순서를 따르며, 90일, 12개월, 24개월의 명확한 마일스톤을 보유하고 있습니다. 플랫폼은 이미 작동 중입니다. 최종 산출물은 SME 자동화 배치 플레이북이 검증되고 매출이 발생하는 로봇틱스 데이터·스킬 플랫폼입니다.

협약 기간 내 최종 산출물

다음 항목으로 검증되는 로봇틱스 데이터 및 스킬 플랫폼입니다. 0. 실제 계정을 가진 최소 30명의 로봇 크리에이터

1. 한국 SME 고객을 위한 실제 유료 PoC와 연결된 최소 3개의 진행 중 챌린지 및 측정 가능한 KPI 결과
2. 로봇 크리에이터가 기여하고 실제 배치를 통해 검증된, 점점 확장되는 작업 특화 데이터셋 라이브러리
3. 15~20건의 구조화된 SME 발굴 인터뷰

개발 마일스톤

첫 90일

- 15~20건의 구조화된 SME 발굴 인터뷰
- 2건의 유료 PoC 스코핑 계약 체결
- 3~5개의 초기 크리에이터 또는 연구실 관계 확보(데이터셋 기여자)
- 1건의 한국 안전/규정 준수 체크리스트(KOSHA 정렬)
- 1건의 표준 KPI 및 ROI 보고 템플릿

12개월 이내

- 유료 PoC 6건 완료

- 반복 계약으로 전환된 배치 3건
- 반복 지원 또는 구독 계약 6건
- 플랫폼 내 20개 이상의 큐레이션된 데이터셋 또는 작업 변형
- 특정 워크플로우 클래스에 대한 재사용 가능한 배치 플레이북 1종

24개월 이내

- 자동화 배치 현장 15개
- 플랫폼 내 워크플로우 데이터셋 50개 이상
- 표준화된 스킬 패키지 3종
- 첫 브랜드 데이터셋 서비스 파일럿(1~2개 앵커 고객 대상)
- 데이터셋 품질이 배치 성공률에 미치는 영향을 보여주는 벤치마크 발표

개발 방법 — 서비스-투-플랫폼 순서

이 접근 방식은 양면 플랫폼의 콜드스타트 문제를 피하도록 구체적으로 설계되었습니다.

1. 비용을 지불하는 고객과 함께 범위가 명확한 자동화 프로젝트를 수주합니다.
2. 실제 배치 과정에서 독점적인 다중모달 데이터(비전, 힘, 고유수용감각, 실패)를 생성합니다.
3. 실제 생산 환경의 KPI에 대해 워크플로우를 검증합니다.
4. 반복 가능한 패턴을 표준화된 스킬 패키지로 추출합니다.
5. 검증된 생산 구성요소를 기반으로 플랫폼 인프라를 구축합니다.

현재 개발 단계

배치 전 준비 단계입니다. 플랫폼(gamiphy.ai)은 계정, 업로드, 시각화, 마켓플레이스, 검색 등 핵심 기능을 갖춘 작동 상태입니다. 현재는 한국 비치헤드 포지셔닝 확립, SME 고객 파이프라인 구축, 크리에이터 커뮤니티 모집에 집중하고 있습니다. 3단계 로드맵은 36개월 이후의 완전한 플랫폼 운영까지 이어집니다.

기술 보호 전략

- **데이터 권리 및 라이선싱:** 데이터셋 기여자 약관(라이선스 범위, 허용 사용, 재판매 규칙, 출처 표기)과 작업 특화 데이터셋 및 파생 스킬의 권리를 정의하는 고객 계약
- **접근 통제:** 고객 비공개 데이터셋에 대한 역할 기반 접근 제어, 공개 마켓플레이스 데이터셋과 고객 독점 데이터의 분리
- **운영 통제:** 데이터셋 접근/다운로드에 대한 감사 로그, 출처 추적과 유출 방지를 위한 버전관리
- **IP 전략:** 핵심 평가 파이프라인, 배치 플레이북, 플랫폼 오케스트레이션 코드는 비공개로 유지합니다. 고객 공정 데이터가 민감한 PoC 계약에는 NDA를 적용합니다.
- **독점 데이터셋:** 각 유료 배치는 합성으로 재현할 수 없는 실제 작업 데이터를 생성하며, 이는 고객이 늘어날수록 누적되는 데이터 해자를 형성합니다.
- **평가 벤치마크 신뢰성:** 실제 배치 검증을 통해 품질 기준과 벤치마크를 수립하여, 경쟁사가 반드시 따라잡아야 하는 신뢰 레이어를 만듭니다.

3. 성장전략 (Scale-up)

시장 내 차별화·사업화 전략

핵심 요지: 한국 비치헤드(0~24개월) → 고소득 아시아 + EU(18~36개월) → 글로벌 플랫폼(36개월 이후)의 순서입니다. 전통적인 자동화와는 유연성과 데이터 기반 반복 개선으로 차별화되며, 순수 마켓플레이스와는 검증

된 수요와 실제 배치로 검증된 데이터 품질로 차별화됩니다.

타깃 고객 세분화

이해관계자	구매자 프로필	문제점	수익 흐름
로봇 소비자	SME 공장주 / 운영 관리자	변동성 있는 워크플로우에 대해 전통적 자동화를 감당하거나 정당화할 수 없음	PoC 수수료 + 배치 + 반복 구독
로봇 크리에이터	연구실, 연구자, 데이터 제공자	로보틱스 데이터가 있으나 수익화 채널이 없음	플랫폼 거래 수수료, 크리에이터 인센티브
플랫폼 참여자	통합업체, OEM, 개발자	원시 데이터가 아니라 검증된 스킬과 벤치마크가 필요함	라이선스 수수료, API 접근
제품 브랜드	제조사의 VP Product / Marketing	미래의 로봇 비호환성 위험	데이터셋 대표성 구독(향후)

경쟁 차별화

대안	강점	SME HMLV에 부적합한 이유	GamiphyAI의 우위
전통적 고정형 자동화 (맞춤 셀, PLC/비전)	안정적인 대량 라인에서 매우 높은 신뢰성	높은 CAPEX, 긴 구축 기간, SKU 변경 시 낮은 유연성	낮은 초기비용, 빠른 PoC, 변동성 있는 워크플로우에 대한 데이터 기반 반복 개선
데이터셋 마켓 플레이스 (예: ExchAlnge)	데이터셋 매매 메커니즘, AI 기반 QA	SME 워크로드나 생산 KPI에서 출발하지 않음. 데이터가 실제 성과로 연결되지 않을 수 있음	실제 SME 사용 사례에 묶인 마켓 플레이스. 데이터는 실제 배치를 통해 수집·검증됨
풀스택 데이터 엔진 (예: SigniQ Lab)	대규모 고품질 멀티모달 데이터, 강한 인프라	대형 로보틱스 팀 중심, 높은 가격, SME를 위한 빠르고 저비용 결과에 최적화되어 있지 않음	한국 우선 SME 집중, 제약된 작업, 빠른 PoC → 배치 전환
아웃소싱 데이터 수집 (예: Sensei / YC)	로보틱스 기업을 위한 데이터 생성 비용/시간 절감	SME 생산라인을 위한 배치/운영 문제가 아니라 데이터 공급 문제를 해결함	수요 발견 + PoC + 배치 + 유지보수와, 검증된 사용 사례를 위한 마켓플레이스를 결합

지역 확장 전략

- **한국 비치헤드 (0~24개월):** 반복 가능성과 단위경제를 입증합니다. 세계 최고 로봇 밀도를 활용하여 비즈니스 모델을 검증하고, 사례를 만들고, 독점 데이터를 축적합니다. 목표는 1년 차 3개 현장, 2년 차 15개 현장입니다.
- **지역 확장 (18~36개월):** 파트너 채널을 통해 고소득 아시아(일본: 사업장 176,858개 [4], 싱가포르) 및 선택된 EU 제조 벨트(기업 220만 개 [2])로 확장합니다. 목표는 한국 외 첫 5~10개 배치입니다.
- **글로벌 플랫폼 (36개월 이후):** 표준화된 스킬 패키지, 배치 플레이북, 브랜드 데이터셋 서비스를 통해 보다 넓은 SME 제조 세그먼트(전 세계 기업의 90% [1])를 지원하는 플랫폼으로 확장합니다.

사업화 전략

- **생산 및 출시:** 서비스 우선 접근을 취합니다. 한국 내 첫 3~5개 배치는 플랫폼 개발을 디리스크킹하는 동시에 즉시 매출과 독점 데이터를 창출합니다.
- **홍보 및 마케팅:** 작업 완료율, 신뢰성, 인력 절감 등 전후 KPI를 담은 사례 발표. 한국 로봇 크리에이터 커뮤니티를 겨냥한 타깃 캠페인. 한국로봇학회, AI Expo Korea, Korea MAT에서의 사고리더십 강화.
- **유통 및 영업:** PoC 도입을 위해 의사결정이 빠른 SME 대표에게 직접 접근합니다. 조달 및 설치 지원을 위해 지역 자동화 통합업체 및 하드웨어 리셀러와 협력합니다. 통합업체와 개발자에게는 플랫폼 API/라이선스 접근을 제공합니다.
- **매출 성장 모델:**
 - **즉시:** 자동화 배치 수수료 + 반복 지원 계약
 - **중기:** 크리에이터·소비자 양측이 성장함에 따라 플랫폼 거래 수수료
 - **장기:** 브랜드 데이터셋 서비스 구독, 스킬 라이선싱, 평가 톨 구독

매출 전망 (한국 자동화, 백만 원 단위)

연도	유료 PoC	배치	반복 사이트(연말)	PoC 매출	배치 매출	반복 매출	총계
Y1	6	3	3	60	54	41	155
Y2	15	8	8	150	144	166	460
Y3	30	18	20	300	324	460	1,084
Y4	45	32	40	450	576	1,000	2,026
Y5	70	55	70	700	990	1,932	3,622

매출 전망 (브랜드 데이터셋 서비스, 글로벌, 천 원 단위)

연도	활성 브랜드 고객 수	연간 계약 가치	변동 프로젝트	총 브랜드 매출 (천 원)
Y1	3	420,000	70,000	490,000
Y2	8	2,240,000	252,000	2,492,000
Y3	20	7,000,000	840,000	7,840,000
Y4	45	17,850,000	2,100,000	19,950,000
Y5	85	35,700,000	4,760,000	40,460,000

Y1~Y2: 3개의 앵커 브랜드(예: 가전 1개, 산업 장비 1개, 전자 1개)와 파일럿 프로그램을 진행하며, 평균 파일럿 가격은 약 1억 4,000만 원입니다. 이후 사례가 입증되면 8개 브랜드까지 확장합니다. Y3~Y5: 경쟁적 연쇄 효과로 채택이 확산 됩니다. 경쟁사가 플랫폼에 들어오면 뒤쳐질 수 없기 때문입니다. 서비스가 성숙할수록 매출 구성은 Tier 2 및 Tier 3 계 약 중심으로 이동합니다.

종합 매출 전망 (백만 원 단위 환산)

브랜드 매출은 다음과 같습니다.

연도	한국 자동화	브랜드 서비스	합계
Y1	155	455	610
Y2	460	2,314	2,774

연도	한국 자동화	브랜드 서비스	합계
Y3	1,084	7,280	8,364
Y4	2,026	18,525	20,551
Y5	3,622	37,570	41,192

Y4~Y5 시점에는 브랜드 데이터셋 서비스가 가장 큰 매출원이 되며, 이는 서비스 주도형 플랫폼이 여러 고부가가치 사업 라인으로 발전할 수 있음을 보여줍니다. 브랜드 서비스는 현장/하드웨어 비용이 낮고, 계약 기간이 길며, 경쟁적 필수성에 기반한 가격 책정이 가능하기 때문에 자동화 서비스(40~60%)보다 더 높은 혼합 마진(65~75%)을 가집니다.

인력 및 네트워크 전략

- 한국 로보틱스 생태계 내 기존 연구 네트워크와 산업 행사 참여를 적극 활용
- 첫 12개월 채용 계획: (1) SME 영업용 BD/커머셜 지원, (2) 필드 로보틱스 엔지니어, (3) 시니어 풀스택/플랫폼 엔지니어, (4) 재무 및 운영 지원
- 플랫폼 유통을 위한 로봇 OEM 및 통합업체와의 기술 파트너십
- 자문위원회 목표: 한국 제조/공장 운영 자문, 로봇 SI/안전 자문, 마켓플레이스/B2B SaaS 성장 자문

4. 팀 구성 (Team)

핵심 요지: 프로덕션 배치된 시스템과 대규모 멀티모달 데이터셋 구축 경험을 포함하여, 로보틱스 인지, 하드웨어 배치, 데이터 파이프라인 분야에서 총 10년 이상의 경험을 갖춘 공동창업자 2인이 이미 합류해 있습니다.

순번	직위	담당 업무	보유역량(경력 및 학력 등)	합류 여부
1	Robotics Lead (대표)	Robotics PoCs, data/skill pipeline, VLA controller integration, deployment playbooks, SME customer relationships	Juan Medrano — 성균관대 기계공학 박사과정 (컴퓨터비전 및 로봇 조작용 ML), 메카트로닉스 석사, 로보틱스 퍼셉션 7년 이상(Agility Robotics Digit 휴머노이드, 창고 배치), 대규모 멀티모달 데이터셋 구축, 한국 거주 9년, 비즈니스 한국어	완료
2	Hardware Lead	Robot hardware selection/integration, sensing stack, EOAT/fixtures, embedded/system reliability for PoCs and deployments	Jose Bagur — UVG 메카트로닉스 공학, UVG Aerospace Lab Coordinator, 과테말라 최초/제2 국립 위성 Quetzal-1/2 총괄(SpaceX CRS-20 발사), 임베디드/센서/시스템 배치 전문성	완료
3	Platform Lead	Lead development of GamiphyAI data exchange platform, marketplace mechanics, data validation flows	시니어 풀스택 / 플랫폼 엔지니어 (미정)	예정 ('26.Q3)

순 번	직위	담당 업무	보유역량(경력 및 학력 등)	합류 여 부
4	Commercial Lead	SME customer acquisition, PoC scoping/contracts, partnerships, pricing and recurring revenue growth	사업개발 / 영업 리드 (미정)	예정 (’26.Q3)

대표자가 보유하고 있는 창업아이템 구현 및 판매 관련 역량 등

기술적 신뢰성과 직접적 도메인 전문성 Juan Medrano는 성균관대학교 기계공학 박사과정 재학 중이며, 연구 주제는 컴퓨터비전과 로봇 조작을 위한 머신러닝입니다. 또한 메카트로닉스 공학 석사 학위를 보유하고 있습니다. 그는 7년 이상의 로보틱스 퍼셉션 산업 경험을 보유하고 있으며, Agility Robotics에서 Perception Engineer II로 근무하면서 Digit 휴머노이드 로봇을 위한 검출, 세분화, 6DoF pose estimation 시스템을 개발했고, 이는 GXO 창고 현장에 실제 배치되었습니다. 이 과정에서 그는 휴머노이드 로봇을 위한 대규모 멀티모달 데이터셋 수집에 직접 참여했으며, 여기에는 시각 데이터(RGB, 깊이), 관성(IMU), 기구학(관절 각도), 월드 상태 데이터(객체, 다른 로봇, 사람)가 포함되었습니다. 이 데이터는 모두 조작과 이동을 위한 머신러닝 모델 학습에 사용되었습니다. 이전 연구에서는 자율 드론 항법을 위한 데이터셋도 구축했습니다. 데이터 수집, 어노테이션, 포맷 표준화, ML 통합에 이르는 전체 데이터 파이프라인에 대한 이러한 직접 경험은 플랫폼 설계에 그대로 반영됩니다.

사업화 역량

- **현지 시장 접근성(한국):** 한국 거주 9년, 한국어 및 영어 비즈니스 수준 구사 능력 보유로 SME 대표, 파트너, 규제 기관, 크리에이터 커뮤니티와 직접 소통 가능
- **산업 네트워크:** 한국로봇학회, AI Expo Korea, Korea MAT 등 주요 산업 행사에 지속적으로 참여하며 한국 로보틱스 생태계 내 커뮤니티와 네트워크를 구축, 크리에이터 확보와 시장 진입 파트너십을 지원
- **입증된 산업 실행력:** Agility Robotics에서 약 3년간 실제 창고 운영에 배치된 퍼셉션 시스템을 구축하여 연구 수준의 ML 시스템을 프로덕션까지 가져간 경험 보유

5. KAIST 멘토링 연계 (선택)

KAIST 로봇 분야 멘토링 시 희망사항

핵심 요지: 세 가지 구체적 요청이 있습니다. (1) 데이터셋 크리에이터 모집을 위한 연구실 연결, (2) PoC 가속을 위한 장비 접근, (3) 초기 도입 파트너십을 위한 동문 네트워크 연결입니다.

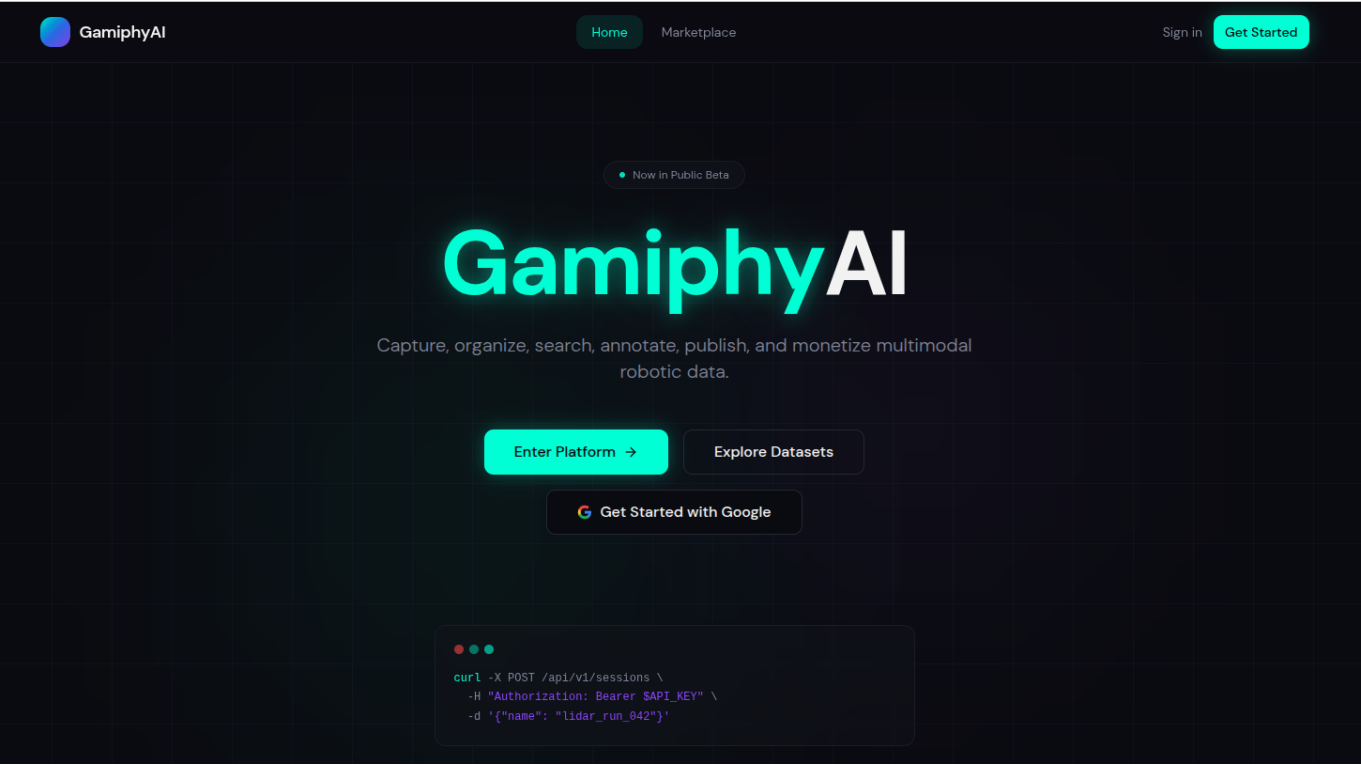
1. **크리에이터 모집을 위한 KAIST 로보틱스 커뮤니티 접근:** 첫 90일 내 검증된 SME 사용 사례에 부합하는 LeRobot 포맷 데이터셋을 기여할 수 있는 초기 로봇 크리에이터 3~5명을 모집하기 위해 KAIST 연구실, 학생, 동아리, 로보틱스 그룹과의 연결을 희망합니다. 이는 플랫폼 공급 측면을 직접 가속합니다.
2. **PoC 가속을 위한 장비 및 프로토타이핑 지원:** 로봇팔, GPU, 가공 장비, 3D 프린터 등에 접근하여 PoC 워크셀을 신속히 구축·시험하고, 초기 단계에서의 하드웨어 조달 병목과 첫 배치까지의 시간을 줄이고자 합니다.
3. **파트너십 및 초기 도입을 위한 동문 네트워크 접근:** 기술 파트너십, 검증, 초기 도입 프로그램을 위해 로보틱스 기업(하드웨어 및 소프트웨어)을 창업한 KAIST 동문과의 연결을 희망합니다. 특히 한국 로봇 OEM, 통합업체, SME 대상 기술기업에 있는 동문을 소개받고자 합니다.
4. **플랫폼 확장 전문성:** 관련 B2B 플랫폼 경험을 가진 교수진 또는 동문으로부터 플랫폼 비즈니스 구축 및 확장에 대한 멘토링(마켓플레이스 동학, 크리에이터 인센티브 설계, 가격 전략, 신뢰/검증 메커니즘)을 받고자 합니다.
5. **고성장 기업 구조화:** 한국, 미국, 유럽 전반에서 빠른 성장을 위한 회사 구조와 운영 모델 설계에 대한 가이드를 희망합니다. 여기에는 시장 진입 순서, 파트너십 전략, 채용 계획 최적화가 포함됩니다.

/

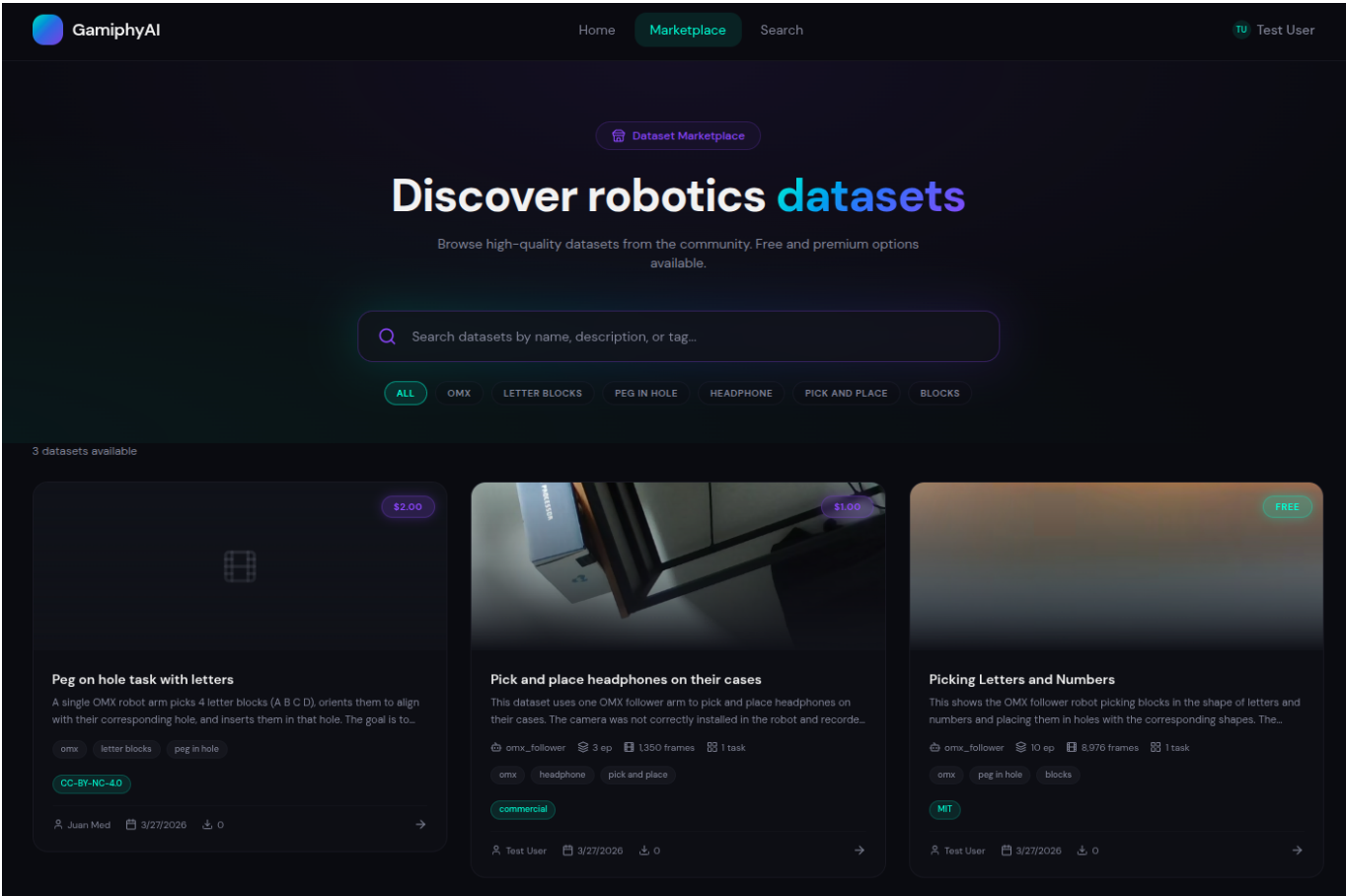
6. 제품/서비스 참고자료 (선택)

6-1. 제품 및 서비스 이미지/영상 삽입

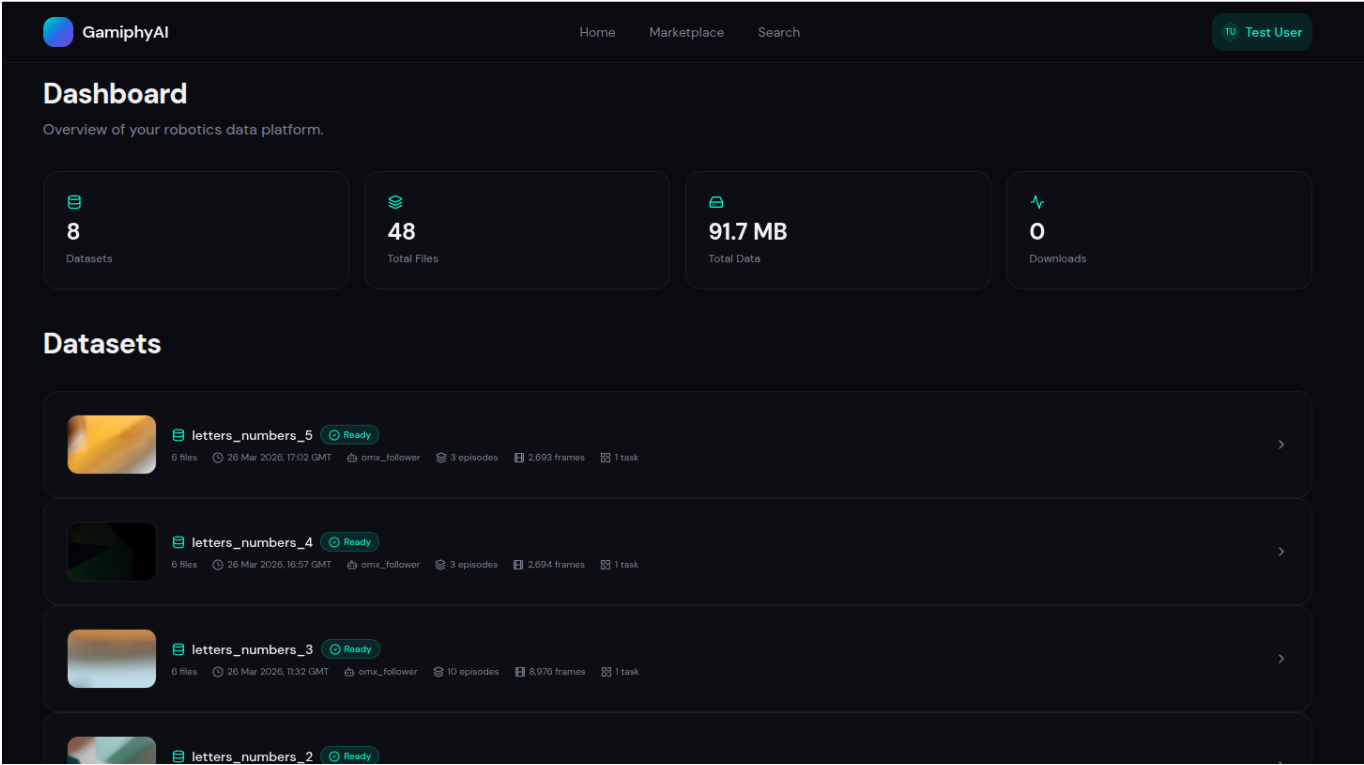
- GamiphyAI Platform — Home view:



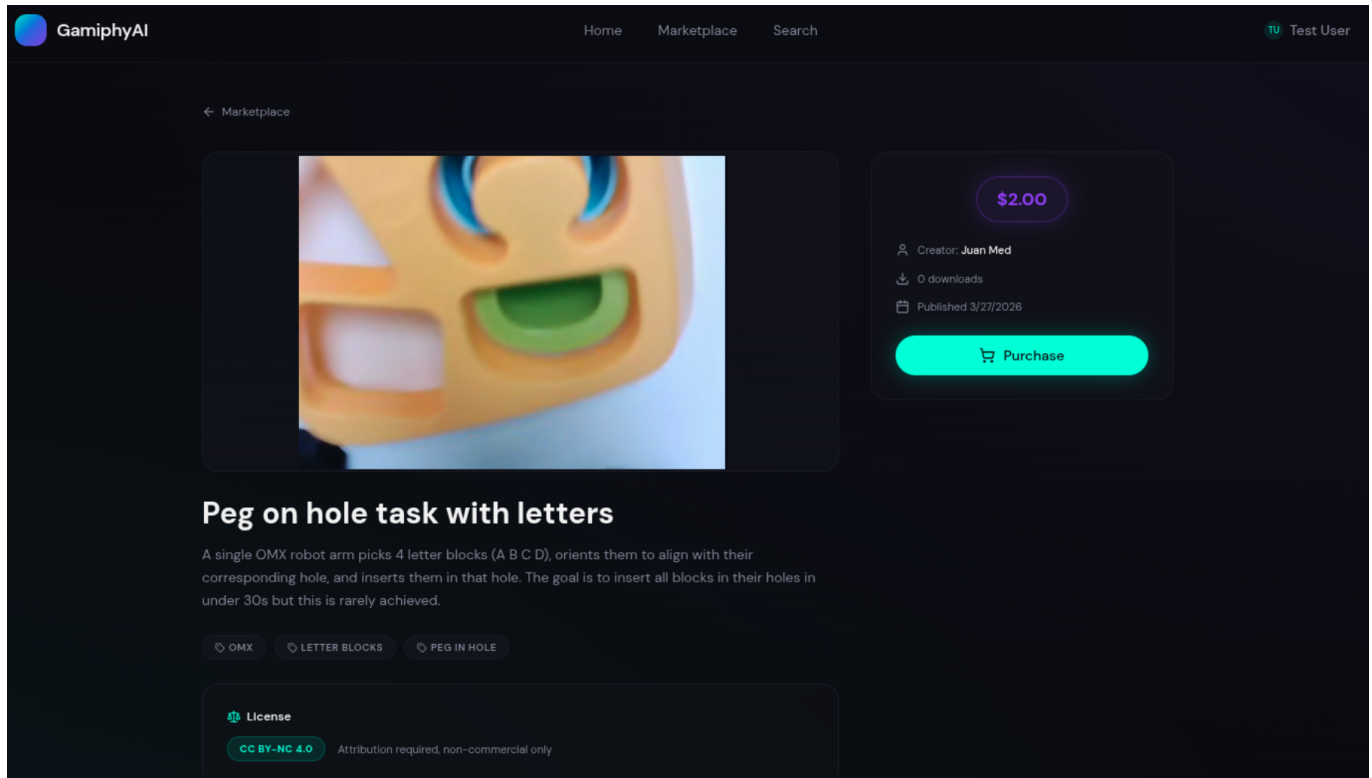
- GamiphyAI Platform — Marketplace view:



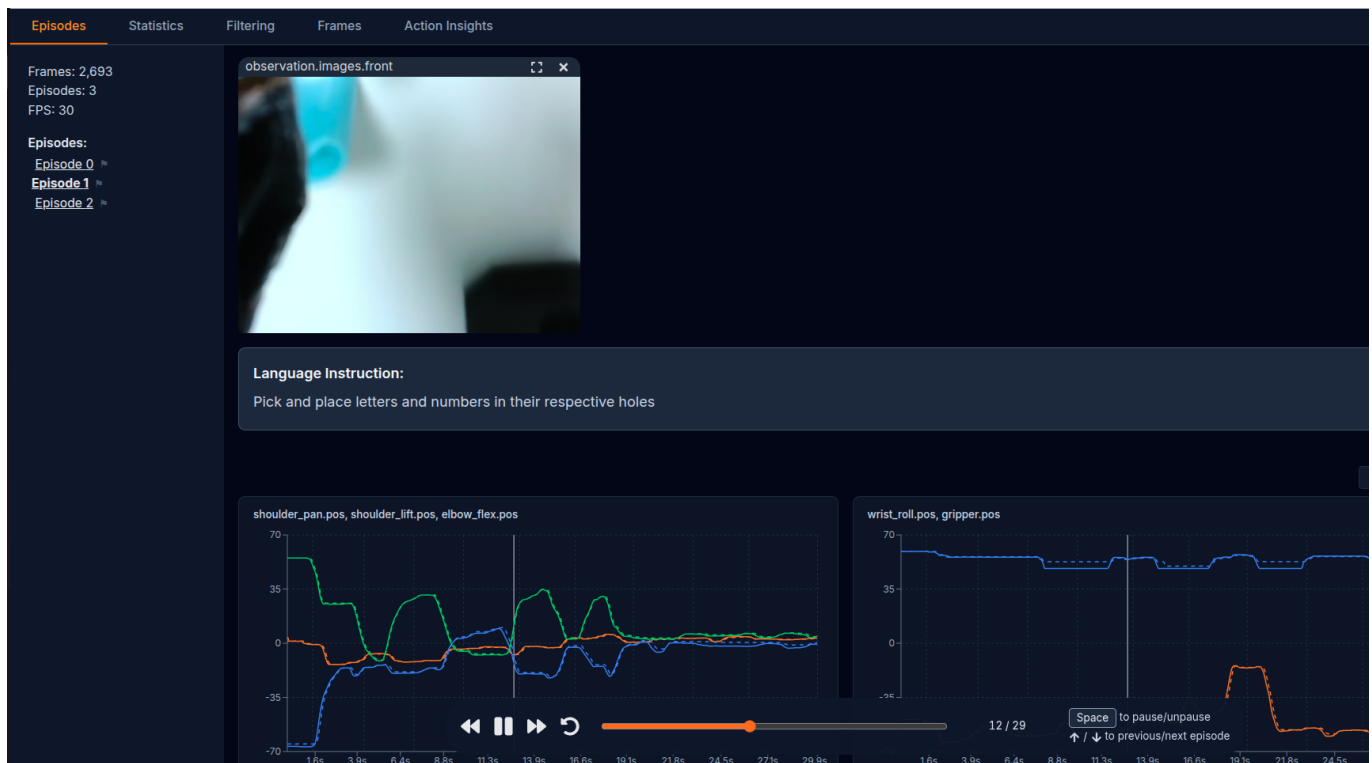
- **GamiphyAI Platform — User dashboard:** [사용자 계정, 업로드된 데이터셋, 거래 이력을 보여주는 스크린샷]



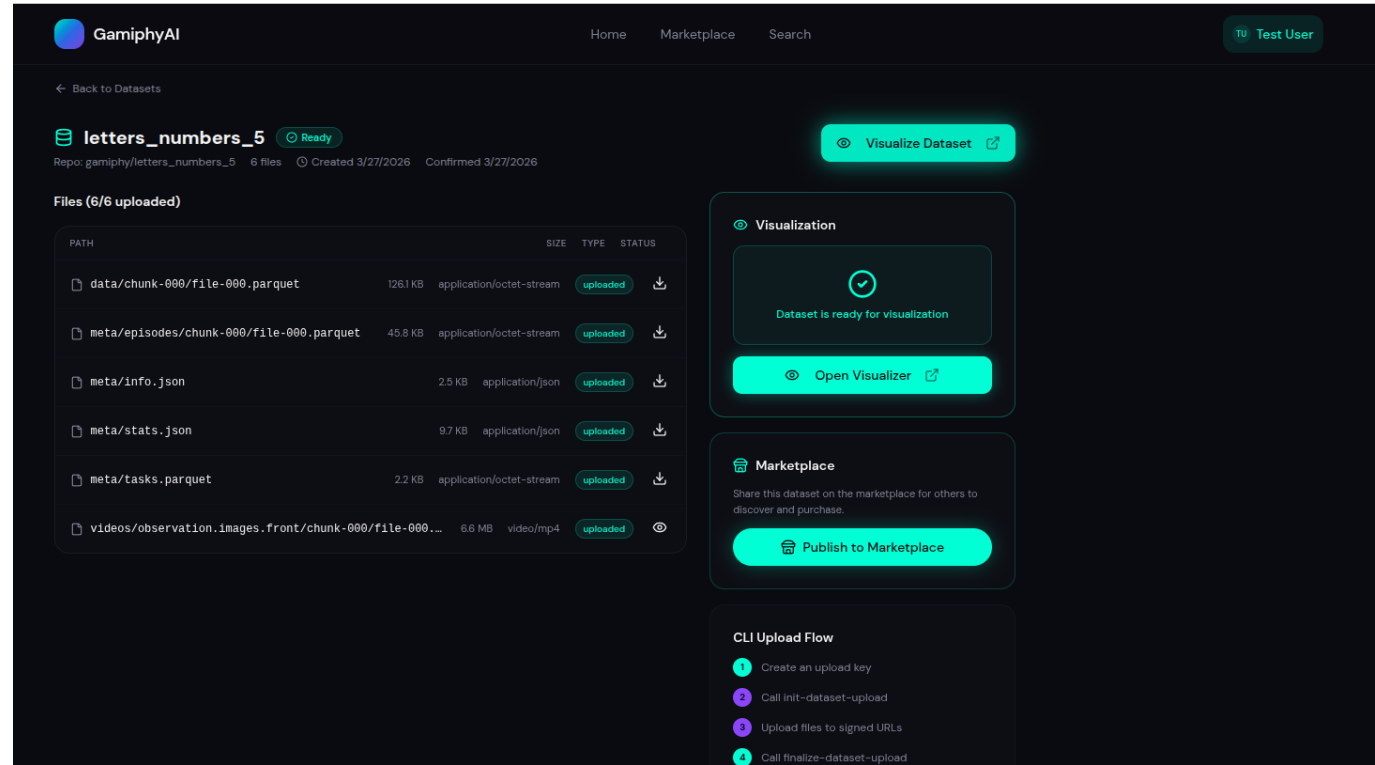
- **GamiphyAI Platform — Dataset Purchase:** [LeRobot 포맷 데이터셋 업로드 및 멀티모달 데이터 시각화 (RGB, 깊이, 관절 각도)를 보여주는 스크린샷]



- **GamiphyAI Platform — Dataset visualization:** [LeRobot 포맷 데이터셋 업로드 및 멀티모달 데이터 시각화 (RGB, 깊이, 관절 각도)를 보여주는 스크린샷]



- **Dataset files and publish view:** [SME PoC → 데이터 수집 → 스킬 추출 → 플랫폼 배포 → 크리에이터 기여 → 향상된 배치로 이어지는 서비스-투-플랫폼 데이터 흐름 다이어그램]



References

[1] World Bank. "Small and Medium Enterprises (SMEs)."

[2] Eurostat. "Businesses in the manufacturing sector" (2023).

[3] National Bureau of Statistics of China. "Fifth National Economic Census Communiqué" (2023).

[4] Statistics Bureau of Japan. *Statistical Handbook of Japan 2023*, manufacturing table.

[5] International Federation of Robotics. "Record of 4 Million Robots Working in Factories Worldwide."

[6] International Federation of Robotics. "Global Robot Density in Factories Doubled in Seven Years."

[7] Brown, T. et al. "Language Models are Few-Shot Learners." arXiv, 2020.

[8] Open X-Embodiment Collaboration. "Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models." arXiv, 2023.

[9] Constantinides, P. et al. "The dynamics of entry for digital platforms in two-sided markets." *Electronic Markets*.

[10] U.S. Bureau of Labor Statistics. Employment Situation Table B-8, manufacturing hourly earnings, February 2026.

[11] Eurostat. "Hourly labour costs ranged from €11.2 to €55.2 in 2024."

[12] Statistics Korea. "Preliminary Results of the 2023 Census on Establishments."

[13] KOSIS. "Indicator Comparison by Region / Census on Establishments."

[14] Ministry of SMEs and Startups, Republic of Korea. Smart-factory adoption statistics and support notices.

[15] U.S. Small Business Administration. Small Business Profile.

[16] ILO. *World Employment and Social Outlook: Trends 2024*.

[17] International Federation of Robotics. *World Robotics 2024* press release.

GamiphyAI 사업 계획서 (영어)

사업 개요

항목	내용
성명	GamiphyAI
기술분야	Robot data and skills for Physical AI
팀 명 (예비)	2
E-mail / 휴대전화번호	fer@gamiphy.ai / 010 8505 9134
아이템 개요	GamiphyAI is the marketplace for physical AI. We deliver robot automation solutions for SME manufacturing processes, connect businesses with real-world datasets and solutions from robot creators, and provides allow brands to evaluate and enhance brand visibility in the AI-powered robotics future.

아이템 소개

1. 문제 인식 (Problem)

창업아이템 개발 동기

Key point: Robotics AI lacks the data infrastructure that enabled language AI to scale. SME manufacturers need flexible automation but cannot afford traditional fixed solutions; roboticists need the correct incentives to generate datasets; OEM will soon face a visibility gap in these datasets. GamiphyAI bridges these gaps through a services-to-platform model that generates proprietary robotics data from real customer deployments.

The robotics data gap

Large language models scaled on internet-scale text corpora — GPT-3 was trained on 300 billion tokens from filtered Common Crawl, WebText2, Books, and Wikipedia [7]. Robotics does not enjoy equivalent data conditions. Robot learning depends on multi-modal, time-correlated, embodiment-specific data — RGB, depth, force, proprioception, actions, failures, and safety events — all of which are slower and more expensive to collect in the physical world. Even Open X-Embodiment, a major collaborative step forward, combined data from only 60 datasets across 22 embodiments and about one million trajectories [8]. A focused, organized effort is required to create the datasets, skills, and models that will enable intelligent, dexterous, and robust robotic manipulation — and to make them accessible to the broader robotics ecosystem.

The practical market problem

The core business problem is not that robots are unavailable. It is that automation in high-mix, low-volume (HMLV) manufacturing usually breaks on engineering cost, integration burden, changeover time, and maintenance complexity — especially for smaller manufacturers and variable workflows. This creates three linked bottlenecks:

1. **SME automation bottleneck.** Smaller manufacturers cannot justify traditional fixed automation for repetitive but variable tasks. They face decision friction (no fast, low-risk way to validate ROI), high employee rotation in low-wage repetitive roles, and changeover costs that destroy payback.
2. **Robot-data bottleneck.** Robotics teams and integrators lack a large-scale and fast platform to generate, source, validate, version, license, and improve task-specific data and deployable skills. There is no equivalent of an "app store" for robot capabilities.
3. **Brand invisibility in training data.** As embodied AI systems scale, products that are well-represented in training datasets will have first-mover advantages in robot compatibility. Products that are absent will face a compatibility tax — integration delays, custom engineering costs, or exclusion from automated workflows.

GamiphyAI's thesis is to solve all three through one unified platform and sequence: start from real customer workflows, use paid PoCs to define KPIs and collect proprietary data, convert validated workflows into repeatable skill and deployment packages, identify brand opportunities and representation gaps and then turn those assets into a platform that serves automation customers, data creators, integrators, and product brands.

Pre-application progress and track record

- **Platform development (gamiphy.ai):** The GamiphyAI platform is under active development. Completed features include user account creation, dataset upload and visualization (with native support for the LeRobot format), and a functional marketplace where users can list, sell, and purchase datasets — including dataset search functionality.
- **Community outreach:** Active outreach to the LeRobot creator community in South Korea is in progress, with the goal of recruiting initial dataset contributors aligned to validated SME use cases.
- **SME engagement:** Direct engagement with small Korean SME manufacturers is underway to identify constrained, high-ROI workflows suitable for rapid PoCs — targeting tasks feasible with small robot arms in packing, kitting, labeling, food preparation and light assembly.
- **Hardware manufacturer engagement:** Conversations with Korean robot hardware manufacturers are ongoing to pilot tailored (custom) dataset generation and distribution workflows through our platform using their hardware
- **Industry presence:** Active participation in Korean robotics ecosystem events including Korean Robotics Society annual conferences, AI Expo Korea, and Korea MAT — building network and visibility for creator acquisition and go-to-market partnerships.
- **Founder preparation:** 9 years living in South Korea with business-level Korean proficiency, enabling direct communication with SME owners, partners, regulators, and creator communities.

창업아이템의 목표시장 현황 분석

Key point: Korea is the ideal beachhead — world's highest robot density (1,012 per 10K workers), yet 75.5% of smart factories remain at basic level. Robots are widely accepted in society reducing friction

and rejection. The global opportunity spans millions of under-automated SME manufacturing sites plus >3,000 major product brands that will need dataset representation as robots become part of daily life and need to interact with their products.

Global context — the scale of the HMLV manufacturing opportunity

Globally, SMEs account for roughly 90% of businesses and more than 50% of employment [1]. In manufacturing, they represent the long tail of sites where repetitive work exists but workflow variability makes traditional fixed automation uneconomic. The observable manufacturing base in official data is enormous:

Region	Manufacturing enterprises/sites	Key labor cost reference
European Union	2,200,000 (2023) [2]	€33.9/hour avg industry labour cost (2024) [11]
United States	632,885 small mfg businesses [15]	\$29.77/hour avg mfg production earnings (Feb 2026) [10]
China	4,048,000 industrial enterprises (2023) [3]	\$2-8/hour avg mfg labor cost
Japan	176,858 establishments with 4+ persons (2021) [4]	\$9.5 – \$13/hour, SMEs = 99.7% of all enterprises
South Korea	504,728 manufacturing establishments (2024 prelim) [13]	\$8 - 16/hour, World's highest robot density

Robot adoption is real but far from saturated: global average density is only 162 robots per 10,000 manufacturing employees [6], and the global industrial robot stock reached 4.28 million operating units in 2023 [5]. The base-case global recurring TAM for the HMLV workflow offering is approximately **USD 31.5B per year**, with a conservative sensitivity range of USD 14B–81B depending on workflow fit and regional assumptions [1][2][3][4][6][10][11][15][16].

Korea as the beachhead — why here, why now

Korea is the right first market for four structural reasons:

- 1. **World-leading robot density:** 1,012 robots per 10,000 manufacturing employees — the highest in the world [6], making it the strongest proving ground for automation products.
- 2. **Large SME manufacturing base:** Statistics Korea reported 504,728 manufacturing establishments in preliminary 2024 data [13]. Among 163,273 factory-owning SME and mid-sized firms, 19.5% have adopted smart factories — but **75.5% of those smart factories remain at the basic stage** [14].
- 3. **Fourth-largest robot market:** Korea installed 31,444 industrial robots in 2023 [5][6], demonstrating strong buyer appetite.
- 4. **Government support alignment:** Korea's 스마트공장 보급·확산사업 and related programs by the Ministry of SMEs and Startups support automation adoption, and GamiphyAI's PoC and deployment structure can align with these frameworks.

Korea market sizing (TAM / SAM / SOM)

The most defensible beachhead denominator is the smart-factory adopter pool:

- **Digitally enabled sites:** 163,273 factory-owning firms × 19.5% smart-factory adoption = **~31,838 sites** [14]
- **Workflow-fit filter (10–20%):** Applying a filter for HMLV workflows (packing, kitting, labeling, light assembly, food preparation) yields an initial candidate pool of **3,200–6,400 sites**
- **Recurring revenue per deployed line:** KRW 24M–30M per year (software + support)
- **Korea recurring TAM:** KRW 76.8B–192.0B per year, before one-time PoC and deployment fees

Serviceable Obtainable Market (SOM) — conservative capture plan:

Year	Deployed sites (Korea)	Cumulative recurring revenue potential
1	10	KRW ~81M recurring
2	100	KRW ~810M recurring
3	1000	KRW ~8100B recurring

Year 3 represents only ~25 - 30 % of the Korea beachhead SAM — conservative enough to be credible. The global expansion path (High-income Asia → EU → US) adds enough additional sites by Year 4 and 5 for global expansion, providing an extensive pool of sites worldwide.

Brand Dataset Services — a massive parallel market opportunity

The brand-services opportunity is orthogonal to the automation TAM because it targets different buyers (marketing/product teams vs. operations) and different pain points (future AI-robot compatibility vs. current labor cost). The addressable market is every manufacturer whose products will interact with AI-powered robots.

Global product category estimates:

Category	Estimated significant brands
Consumer appliances & electronics (major appliances, small appliances, consumer electronics)	~650
Industrial equipment & tools (power tools, hand tools, components, robotics/automation equipment)	~900
Commercial & institutional (restaurant, medical, laboratory equipment)	~650
Automotive & transportation components (Tier 1 suppliers, component specialists)	~550
Packaging & materials	~350
Total initial addressable brands globally	~3,100

Conservative Brand Dataset Services TAM model: Pricing Tiers by Company Revenue

Company Annual Revenue	Classification	Estimated Annual Dataset Fee	Estimated Brand Count	Segment TAM
------------------------	----------------	------------------------------	-----------------------	-------------

Company Annual Revenue	Classification	Estimated Annual Dataset Fee	Estimated Brand Count	Segment TAM
\$10B+	Tier 1 Global Leaders	\$800K - \$2.0M	200	\$160M - \$400M
\$1B - \$10B	Tier 2 Mid-Market	\$250K - \$800K	650	\$163M - \$520M
\$100M - \$1B	Tier 3 Specialists	\$50K - \$250K	1,000	\$50M - \$250M
\$10M - \$100M	Tier 4 Small/Regional	\$25K - \$75K	1,200	\$30M - \$90M
TOTAL			~3,050	\$403M - \$1.26B

Conservative Brand Dataset Services TAM model:

- Tier 1 global brands (top 10%): USD 500K–2M/year per brand
- Tier 2 regional/mid-market brands (next 30%): USD 150K–500K/year per brand
- Tier 3 specialist brands (remaining 60%): USD 50K–150K/year per brand
- **Base-case TAM at steady state: ~USD 570M annually** (150 Tier 1 × \$1M + 500 Tier 2 × \$500K + 800 Tier 3 × \$150K + 1000 Tier 4 × \$50K)

Brand Dataset Services SAM/SOM (phased adoption):

Period	Penetration	Active brand customers	Estimated annual revenue
Year 1–2	Early adopters (5%)	3–8	USD 350K–1.8M (pilot pricing)
Year 3–4	Fast followers (15%)	20–45	USD 5.6M–14.3M
Year 5+	Mainstream (30%+)	85+	USD 28.9M+

This revenue stream draws from marketing/product budgets rather than operations budgets, with different buyer cycles, lower price sensitivity (driven by competitive necessity rather than ROI payback), and natural customer LTV extension as brands expand their product lines. Korea's concentration of major appliance and electronics brands (Samsung, LG, Coupang, etc.) provides a natural entry point for early brand pilot programs.

2. 제품/서비스 소개 (Solution)

창업아이템 소개

Key point:

Four-pillar revenue model — automation deployments, creator marketplace, platform services, and brand dataset services — built through a services-to-platform transition that avoids cold-start marketplace failures by generating real demand and proprietary data first.

Business model and revenue generation

GamiphyAI operates a four-pillar revenue model distinct from traditional automation companies:

1. **Robot Consumers** (SME factories) pay for automation deployments targeting repetitive but variable manufacturing workflows (packing, kitting, labeling, light assembly, small-parts handling), plus recurring subscription and support contracts.
2. **Robot Creators** (data providers, labs) earn revenue by providing validated task data and deployable skills to the platform.
3. **Platform Services** capture transaction fees, licensing revenue, and access fees from integrators, OEMs, and developers who consume validated skills and benchmarks.
4. **Product Brands/OEMs** (future expansion) pay for dataset representation services to ensure their products remain compatible with AI-powered robots — a brand insurance model addressing the emerging competitive necessity of dataset inclusion.

This is not a broad marketplace on Day 1. It is a **services-led wedge strategy** that generates proprietary data through paid automation deployments, then productizes repeatable elements into platform layers. This sequence deliberately avoids the cold-start failure mode of two-sided industrial marketplaces [9].

Korea pricing model (revised)

Revenue stream	Pricing (KRW)	Notes
Paid PoC	8M–15M per engagement	2–4 weeks; process study, KPI baseline, go/no-go
Deployment / activation	12M–25M per line/workcell	Software, data, workflow enablement; excl. hardware
Recurring subscription	1.0M–2.0M / month per site	Skill versioning, data curation, evaluation, SKU updates
Support / maintenance	0.6M–1.2M / month per site	Remote SLA; on-site visits billed separately
Hardware	Customer-direct or partner-financed	Not a profit center; pass-through coordination

PoCs are designed to be positive gross margin. Deployments target positive or near-neutral margins. The recurring subscription layer is the highest-margin stream (70–80% target).

Market entry status and progress

- **Platform (gamiphy.ai):** Functional with user accounts, dataset upload/visualization (LeRobot format native support), marketplace listing/purchase/sale, and dataset search
- **Strategy:** Korea-first, leveraging the world's most robot-dense market. Services-to-platform transition rather than marketplace-first — learning from industrial platform failures that launched without proven demand or quality standards
- **Current activities:** SME discovery interviews to identify constrained workflows; LeRobot community outreach for creator recruitment; hardware manufacturer conversations for dataset distribution pilots

Robotics technologies possessed

- **Proprietary robotics data platform** for multi-modal, time-correlated, embodiment-specific data (RGB, depth, force, proprioception, actions, failures, safety events)
- **Skill package infrastructure** converting validated workflows into repeatable deployment templates
- **Evaluation and benchmarking tooling** for task-specific robot performance validation
- **Dataset versioning and licensing systems** supporting both automation deployments and future brand representation services
- **Workflow-centric deployment architecture** designed for HMLV manufacturing environments where traditional fixed automation fails economically

The technical differentiation stems from addressing robotics' fundamental data scaling challenge: unlike language AI trained on hundreds of billions of tokens, robotics lacks equivalent data infrastructure — creating a data moat opportunity for whoever builds the closed loop between real deployment demand and validated data supply.

창업아이템 개발 / 진행(준비)현황

Key point: Services-to-platform development sequence with clear 90-day, 12-month, and 24-month milestones. Platform already functional. Final deliverable: a validated, revenue-generating robotics data and skill platform with proven SME automation deployment playbooks.

Final deliverable (within agreement period)

A test-validated robotics data and skill platform demonstrated through: 0. At least 30 robot creators with real accounts in our platform

1. At least 3 challenges in progress in our platform for real, paid PoCs with Korean SME customers, with measurable KPI results
2. A growing library of curated, task-specific datasets contributed by robot creators and validated through real deployments
3. 15–20 structured SME discovery interviews

Development milestones

First 90 days:

- 15–20 structured SME discovery interviews
- 2 signed paid PoC scoping agreements
- 3–5 seed creator or lab relationships (dataset contributors)
- 1 Korean safety / compliance checklist (KOSHA alignment)
- 1 standard KPI and ROI reporting template

By 12 months:

- 6 paid PoCs completed
- 3 converted deployments with recurring contracts
- 6 recurring support or subscription contracts
- 20+ curated datasets or task variants on platform
- 1 reusable deployment playbook for a named workflow class

By 24 months:

- 15 deployed automation sites
- 50+ workflow datasets on platform
- 3 standardized skill packages
- First brand dataset services pilot (targeting 1–2 anchor customers)
- Published benchmark showing dataset quality impact on deployment success rates

Development method — services-to-platform sequence

The approach is specifically designed to avoid the two-sided platform cold-start problem:

1. Win tightly scoped automation projects with paying customers
2. Generate proprietary multi-modal data (vision, force, proprioception, failures) during real deployments
3. Validate workflows against real KPIs in production environments
4. Extract repeatable patterns into standardized skill packages
5. Build platform infrastructure using proven, production-tested components

Current development stage

Pre-deployment preparation phase. Platform (gamiphy.ai) is functional with core features (accounts, upload, visualization, marketplace, search). Focus is on establishing Korea beachhead positioning, SME customer pipeline development, and creator community recruitment. The three-phase roadmap extends through 36+ months to full platform operation.

Technology protection strategy

- **Data rights and licensing:** Explicit dataset contributor terms (license scope, permitted uses, resale rules, attribution) and customer agreements defining rights to task-specific datasets and derived skills
- **Access control:** Role-based access to private customer datasets; separation between public marketplace datasets and customer-proprietary data
- **Operational controls:** Audit logs for dataset access/downloads; versioning to track provenance and prevent leakage
- **IP strategy:** Core evaluation pipelines, deployment playbooks, and platform orchestration code are kept proprietary. NDAs for PoC engagements where customer process data is sensitive
- **Proprietary datasets:** Each paid deployment generates real-world task data impossible to replicate synthetically — accumulating a data moat that compounds with every customer
- **Evaluation benchmark credibility:** Quality standards and benchmarks established through real deployment validation, creating a trusted quality layer competitors must match

3. 성장전략 (Scale-up)

시장 내 차별화·사업화 전략

Key point: Korea beachhead (0–24 mo) → High-income Asia + EU (18–36 mo) → Global platform (36+ mo). Differentiated from traditional automation by flexibility and data-driven iteration; from pure marketplaces by proven demand and deployment-validated data quality.

Target customer segmentation

Stakeholder	Buyer profile	Pain point	Revenue stream
Robot Consumers	SME factory owners / ops managers	Can't afford or justify traditional automation for variable workflows	PoC fees + deployment + recurring subscription
Robot Creators	Labs, researchers, data providers	Have robotics data but no monetization channel	Platform transaction fees, creator incentives
Platform Participants	Integrators, OEMs, developers	Need validated skills and benchmarks, not raw data	Licensing fees, API access
Product Brands	VP Product / Marketing at manufacturers	Future robot incompatibility risk	Dataset representation subscriptions (future)

Competitive differentiation

Alternative	Why it wins	Why it fails for SME HMLV	GamiphyAI edge
Traditional fixed automation (custom cells, PLC/vision)	Extreme reliability for stable high-volume lines	High capex, long cycles, low flexibility when SKUs change	Lower upfront cost, rapid PoCs, data-driven iteration for variable workflows
Dataset marketplaces (e.g., ExchAIInge)	Buying/selling mechanism for datasets, AI-powered QA	Does not start from SME workloads or production KPIs; data may not map to real outcomes	Marketplace tied to real SME use cases — data is collected and validated through actual deployments
Full-stack data engines (e.g., SignIQ Lab)	High-quality multi-modal data at scale, strong infrastructure	Geared toward large robotics teams; higher price points; not optimized for fast, low-cost SME outcomes	Korea-first SME focus, constrained tasks, rapid PoC-to-deployment conversion
Outsourced data collection (e.g., Sensei / YC)	Scales data generation cost/time for robotics companies	Solves data supply for robotics teams, not deployment/operations for SME production lines	Combines need discovery + PoC + deployment + maintenance with a marketplace for validated use cases

Geographic expansion strategy

- **Korea beachhead (0–24 months):** Prove repeatability and unit economics. Leverage world-leading robot density to validate business model, generate case studies, and build proprietary datasets. Target: 3 deployed sites Year 1, 15 by Year 2.
- **Regional expansion (18–36 months):** High-income Asia (Japan: 176,858 establishments [4]; Singapore) and selected EU manufacturing corridors (2.2M enterprises [2]) through channel partners. Target: first 5–10 deployments outside Korea.

- **Global platform (36+ months):** Scale platform to serve the broader SME manufacturing segment (90% of global businesses [1]) with standardized skill packages, deployment playbooks, and brand dataset services.

Commercialization strategy

- **Production & launch:** Services-first approach. First 3–5 Korea deployments de-risk platform development while generating revenue and proprietary data immediately.
- **Promotion & marketing:** Published case studies with before/after KPIs (workload completion, reliability, labor reduction). Targeted campaigns in Korean robot-creator communities. Conference thought leadership at Korean Robotics Society, AI Expo Korea, and Korea MAT.
- **Distribution & sales:** Direct outreach to SME owners (fast decision-makers) for PoC intake. Partner with local automation integrators and hardware resellers for procurement and installation support. Platform API/licensing access for integrators and developers.
- **Revenue growth model:**
 - *Immediate:* Automation deployment fees + recurring support contracts
 - *Medium-term:* Platform transaction fees as creator and consumer sides grow
 - *Long-term:* Brand dataset service subscriptions, skill licensing, evaluation tooling subscriptions

Revenue outlook (Korea automation, KRW millions)

Year	Paid PoCs	Deployments	Recurring sites (year-end)	Revenue: PoCs	Revenue: Deploy	Revenue: Recurring	Total
Y1	6	3	3	60	54	41	155
Y2	15	8	8	150	144	166	460
Y3	30	18	20	300	324	460	1,084
Y4	45	32	40	450	576	1,000	2,026
Y5	70	55	70	700	990	1,932	3,622

Revenue outlook (Brand Dataset Services, USD thousands, global)

Year	Active brand customers	Annual contract value	Variable projects	Total brand revenue (USD K)
Y1	3	300	50	350
Y2	8	1,600	180	1,780
Y3	20	5,000	600	5,600
Y4	45	12,750	1,500	14,250
Y5	85	25,500	3,400	28,900

Y1–Y2: Pilot programs with 3 anchor brands (e.g., 1 appliance, 1 industrial equipment, 1 electronics) at pilot pricing (~USD 100K avg), expanding to 8 brands as case studies prove value. Y3–Y5: Competitive cascade drives adoption — brands cannot afford to be absent if competitors are represented. Mix shifts toward Tier 2 and Tier 3 contracts as the service matures.

Combined revenue outlook (KRW millions equivalent)

Converting brand revenue at ~KRW 1,300/USD:

Year	Korea automation	Brand services (KRW equiv)	Combined total
Y1	155	455	610
Y2	460	2,314	2,774
Y3	1,084	7,280	8,364
Y4	2,026	18,525	20,551
Y5	3,622	37,570	41,192

By Y4–Y5, Brand Dataset Services becomes the largest revenue stream, demonstrating how a services-led platform can evolve into multiple high-value business lines. Brand services carry higher blended margins (65–75% vs. 40–60% for automation) due to lower hardware/field costs, longer contracts, and competitive-necessity pricing dynamics.

Human resources & network strategy

- Korea robotics ecosystem leverage through established research relationships and industry event presence
- First 12-month hiring plan: (1) BD / commercial support for SME sales, (2) field robotics engineer, (3) senior full-stack / platform engineer, (4) finance and operations support
- Technical partnerships with robot OEMs and integrators for platform distribution
- Advisory board targets: Korean manufacturing/factory-ops advisor, robotics SI/safety advisor, marketplace/B2B SaaS scaling advisor

4. 팀 구성 (Team)

Key point: Two joined co-founders with combined 10+ years in robotics perception, hardware deployment, and large-scale multi-modal dataset creation — including production-deployed systems at Agility Robotics and national satellite programs.

순 번	직위	담당 업무	보유역량(경력 및 학력 등)	합류 여 부
1	Robotics Lead (대표)	Robotics PoCs, data/skill pipeline, VLA controller integration, deployment playbooks, SME customer relationships	Juan Medrano — Ph.D. (Candidate) Mechanical Eng. (ML for CV & robotic manipulation), M.Sc. Mechatronics; 7+ yrs robotics perception incl. Agility Robotics (Digit humanoid, warehouse deployment); large-scale multi-modal dataset creation; 9 yrs in Korea, business-level Korean	완료

순 번	직위	담당 업무	보유역량(경력 및 학력 등)	합류 여 부
2	Hardware Lead	Robot hardware selection/integration, sensing stack, EOAT/fixtures, embedded/system reliability for PoCs and deployments	Jose Bagur — Mechatronics Engineer (UVG), Coordinator UVG Aerospace Lab; lead of Quetzal-1/2 CubeSat programs (Guatemala's 1st & 2nd national satellites; SpaceX CRS-20 launch); deep embedded/sensor/system deployment expertise	완료
3	Platform Lead	Lead development of GamiphyAI data exchange platform, marketplace mechanics, data validation flows	Senior full-stack / platform engineer (TBD)	예정 (’26.Q3)
4	Commercial Lead	SME customer acquisition, PoC scoping/contracts, partnerships, pricing and recurring revenue growth	Business development / sales lead (TBD)	예정 (’26.Q3)

대표자가 보유하고 있는 창업아이템 구현 및 판매 관련 역량 등

Technical credibility and direct domain expertise: Juan Medrano holds a Ph.D. (Candidate) in Mechanical Engineering from Sungkyunkwan University, focused on machine learning for computer vision and robotic manipulation, and an M.Sc. in Mechatronics Engineering. He has 7+ years of industry experience in robotics perception, including a role as Perception Engineer II at Agility Robotics, where he developed detection, segmentation, and 6DoF pose estimation systems for the Digit humanoid robot — deployed in live GXO warehouse operations. During this work he was directly involved in collecting large-scale, multi-modal datasets for humanoid robots, including visual (RGB, depth), inertial (IMU), kinematics (joint angles), and world-state data (objects, other robots, people), all used for training machine learning models for manipulation and locomotion. His prior research also includes building datasets for autonomous drone navigation. This first-hand experience with the full data pipeline — collection, annotation, format standardization, and ML integration — directly informs the platform's design.

Commercialization capability:

- **Local market access (Korea):** 9 years living in South Korea with business-level proficiency in Korean and English, enabling direct communication with SME owners, partners, regulators, and creator communities.
- **Industry network:** Active participation and network-building in the Korean robotics ecosystem through community initiatives and recurring presence at major industry events (Korean Robotics Society annual events, AI Expo Korea, Korea MAT), supporting creator acquisition and go-to-market partnerships.

- **Proven industry execution:** ~3 years at Agility Robotics building perception systems that were deployed in live warehouse operations — demonstrating ability to take ML systems from research to production.
-

5. KAIST 멘토링 연계 (선택)

KAIST 로봇 분야 멘토링 시 희망사항

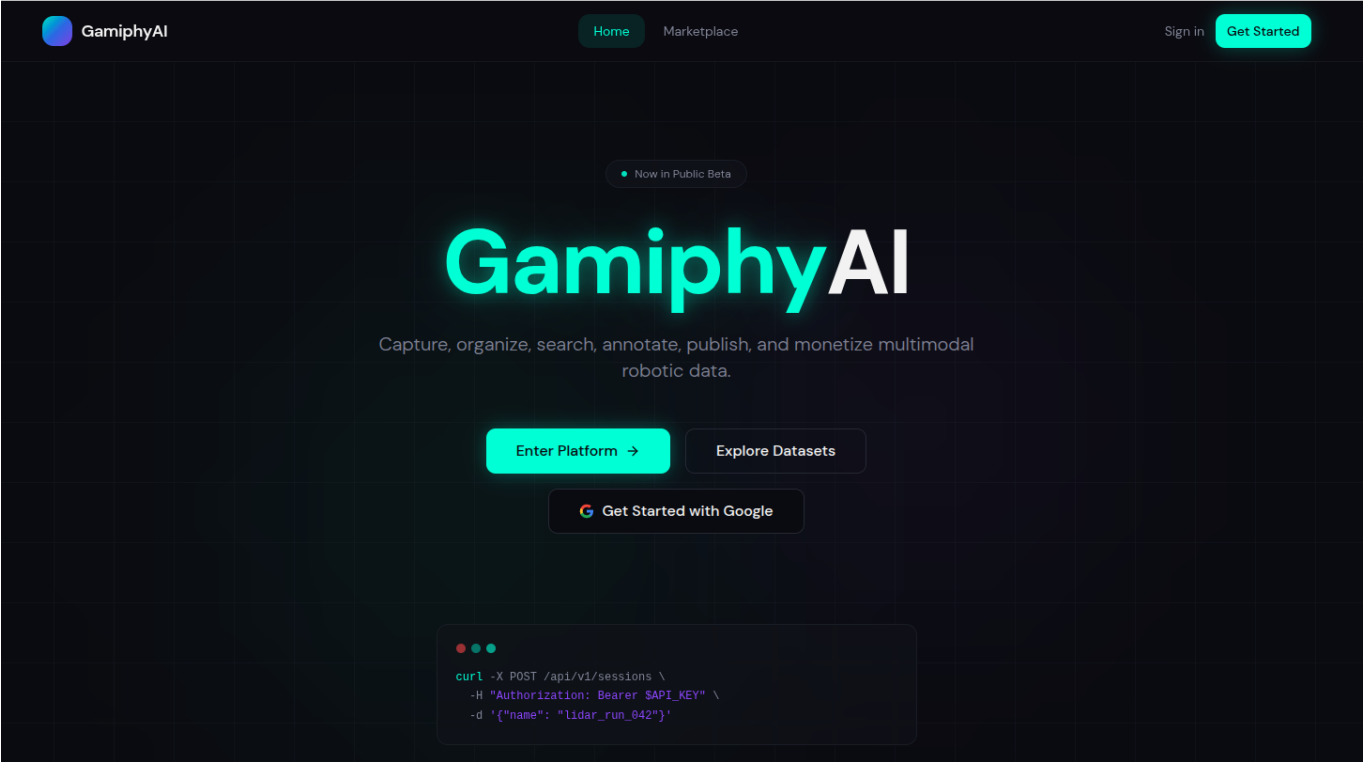
Key point: Three specific, actionable requests: (1) Lab introductions for dataset creator recruitment, (2) Equipment access for PoC acceleration, (3) Alumni network for early adopter partnerships.

1. **Access to KAIST robotics communities for creator recruitment:** Introductions to KAIST labs, students, clubs, and robotics groups to recruit 3–5 initial robot creators who can contribute LeRobot-format datasets aligned to validated SME use cases within the first 90 days. This directly accelerates the platform's supply side.
 2. **Equipment and prototyping support for PoC acceleration:** Access to robot arms, GPUs, machining tools, and 3D printers to rapidly build and test PoC workcells — reducing time-to-first-deployment and hardware procurement bottlenecks in the early stage.
 3. **Alumni network access for partnerships and early adoption:** Connections to KAIST alumni building robotics companies (hardware and software) for technical partnerships, validation, and early adopter programs. Specifically seeking introductions to alumni at Korean robot OEMs, integrators, and SME-focused technology companies.
 4. **Platform scaling expertise:** Mentorship on building and scaling platform businesses — marketplace dynamics, creator incentive design, pricing strategy, and trust/verification mechanisms — from faculty or alumni with relevant B2B platform experience.
 5. **High-growth company structuring:** Guidance on structuring the company and operating model for fast growth across South Korea, the US, and Europe — including go-to-market sequencing, partnership strategy, and hiring plan optimization.
-

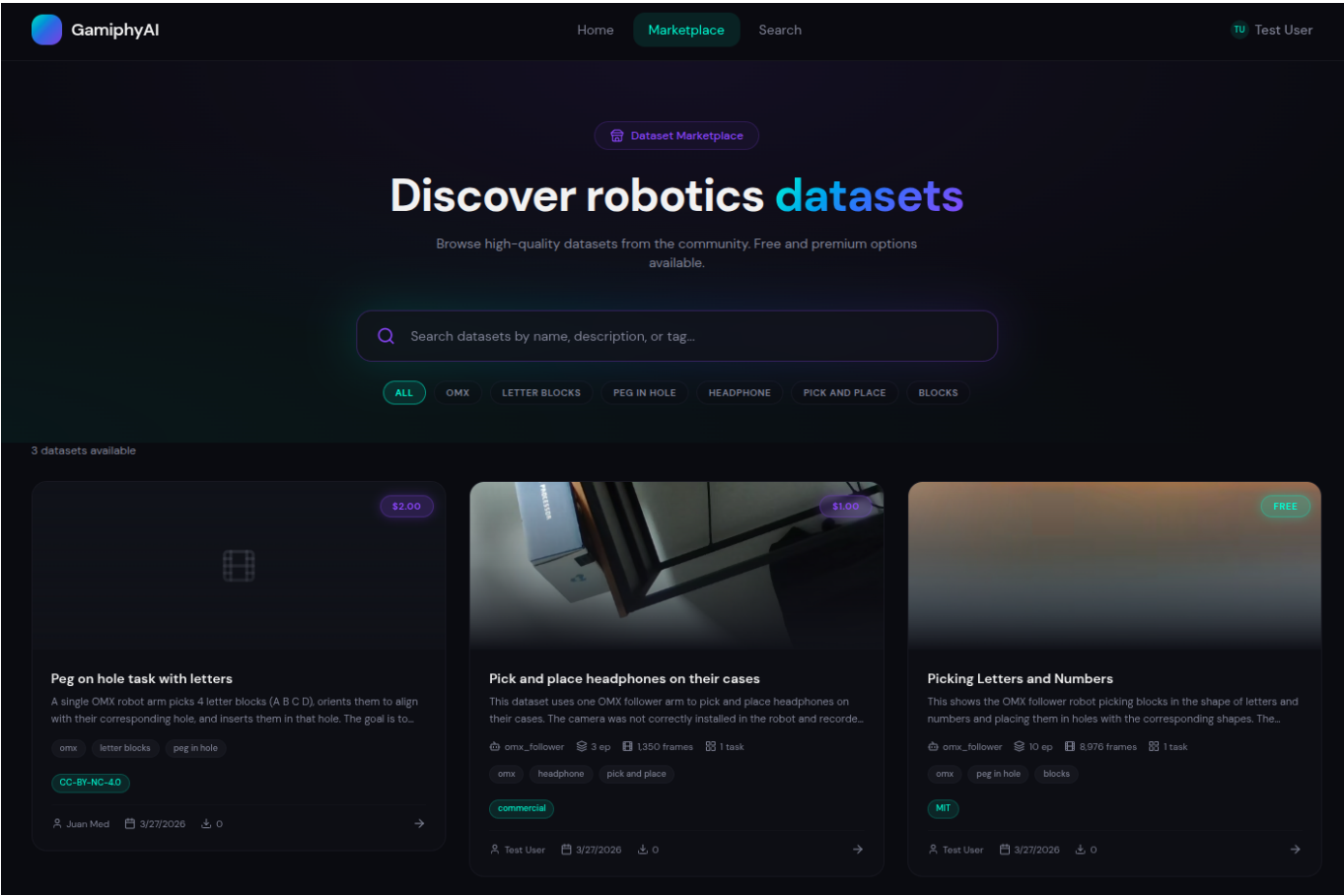
6. 제품/서비스 참고자료 (선택)

6-1. 제품 및 서비스 이미지/영상 삽입

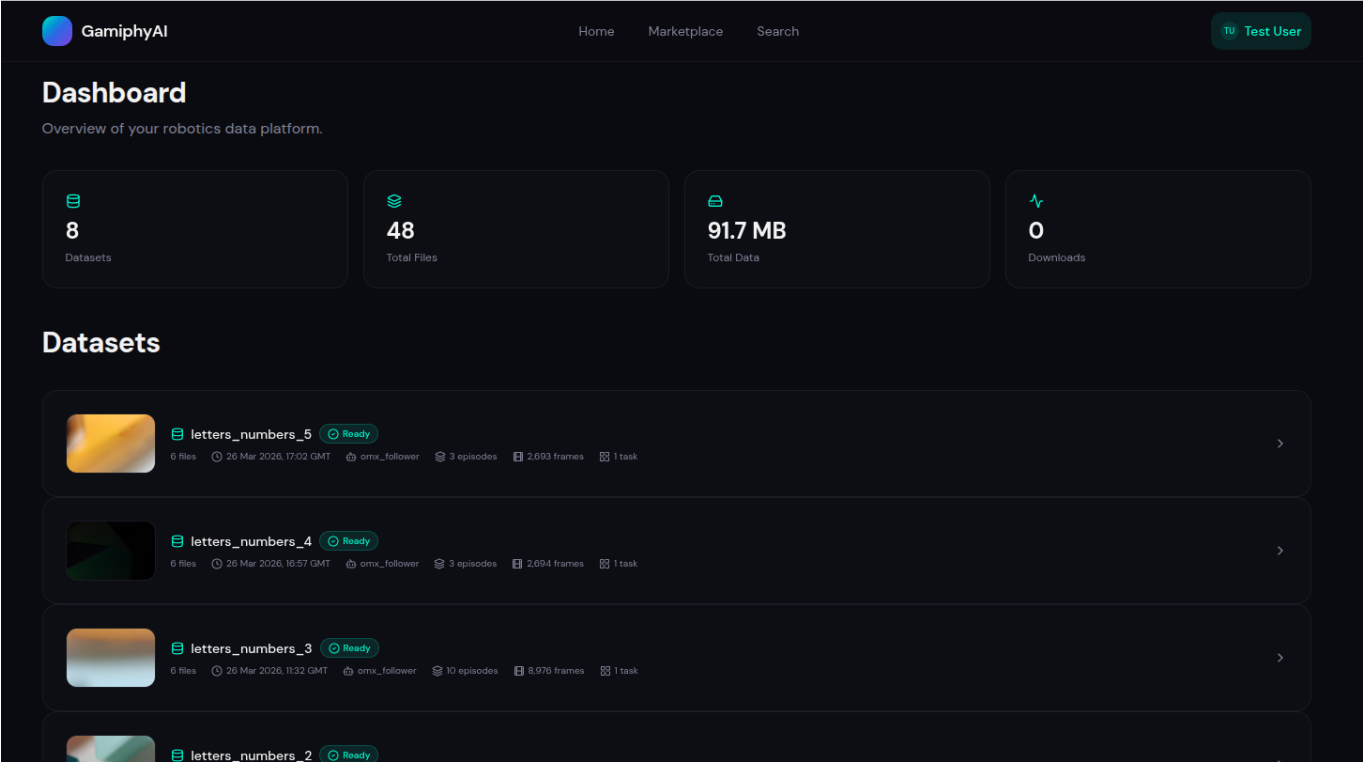
- **GamiphyAI Platform — Home view:**



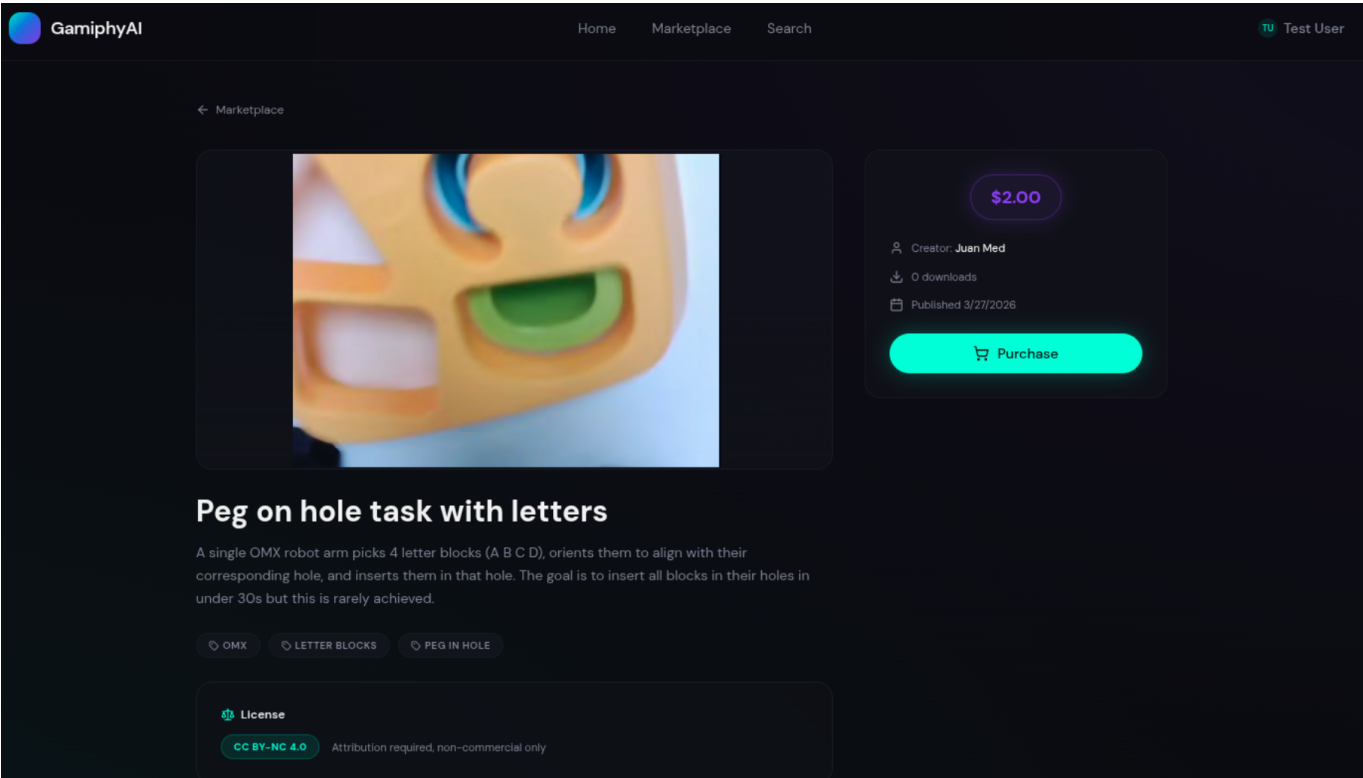
• GamiphyAI Platform — Marketplace view:



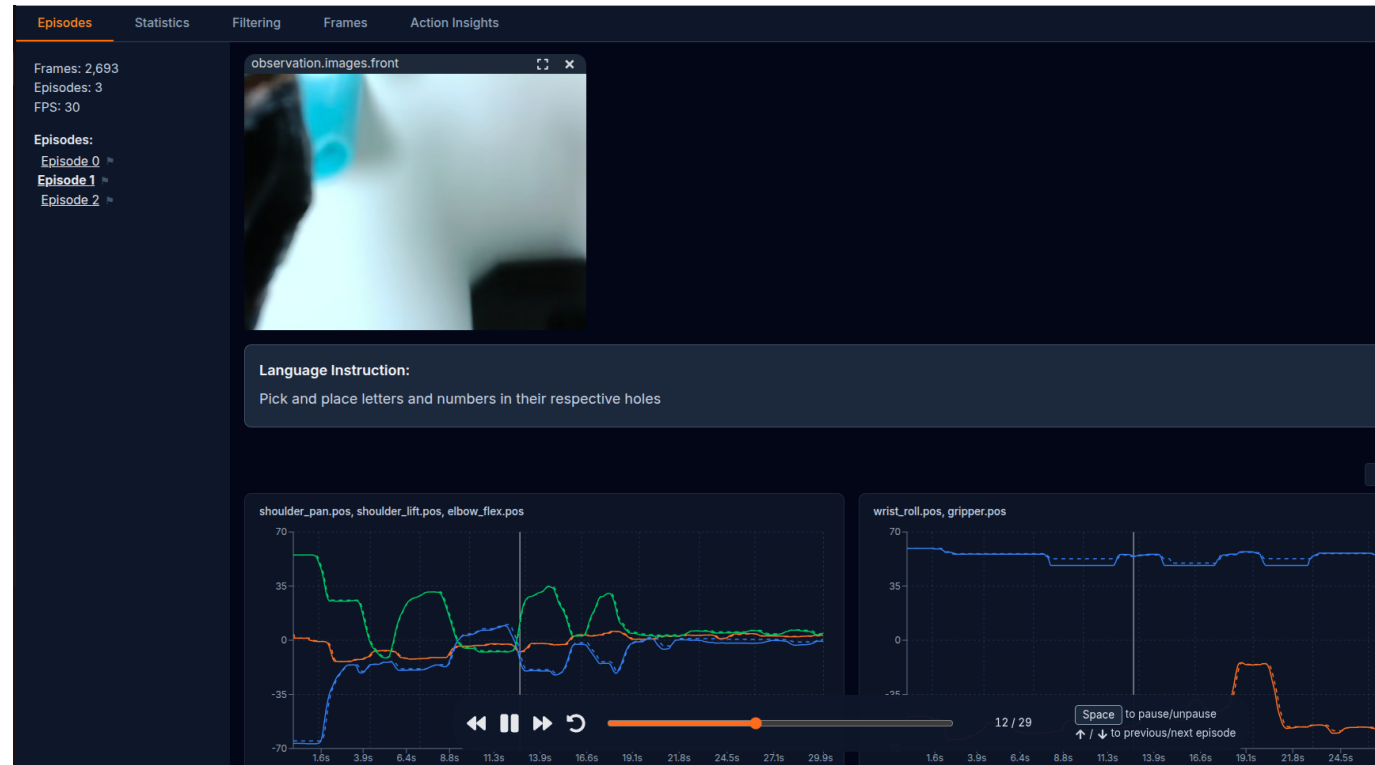
• GamiphyAI Platform — User dashboard: [Screenshot showing user account, uploaded datasets, and transaction history]



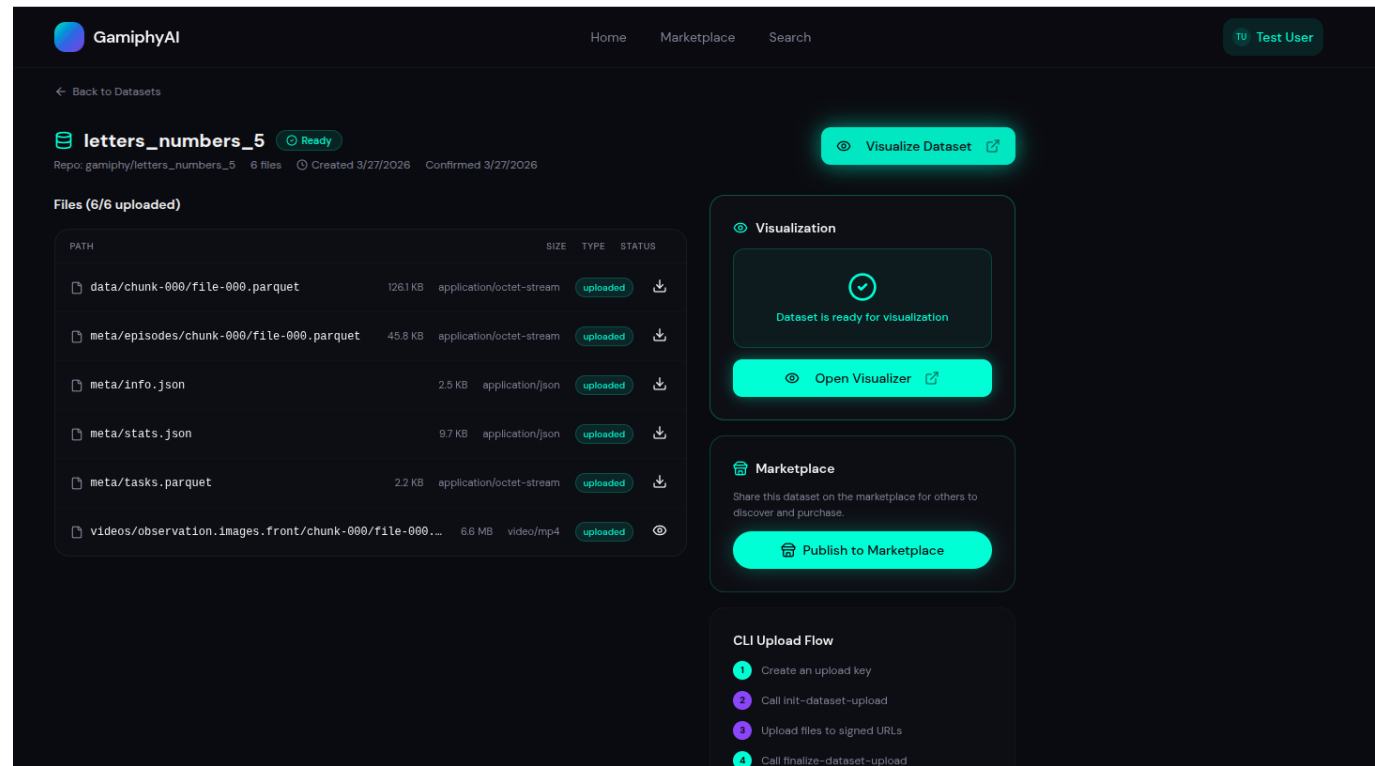
- **GamiphyAI Platform — Dataset Purchase:** [Screenshot showing LeRobot-format dataset upload and multi-modal data visualization (RGB, depth, joint angles)]



- **GamiphyAI Platform — Dataset visualization:** [Screenshot showing LeRobot-format dataset upload and multi-modal data visualization (RGB, depth, joint angles)]



- **Dataset files and publish view:** [Diagram showing the services-to-platform data flow: SME PoC → data collection → skill extraction → platform distribution → creator contributions → improved deployments]



References

[1] World Bank. "Small and Medium Enterprises (SMEs)." [2] Eurostat. "Businesses in the manufacturing sector" (2023). [3] National Bureau of Statistics of China. "Fifth National Economic Census Communiqué" (2023). [4] Statistics Bureau of Japan. *Statistical Handbook of Japan 2023*, manufacturing table. [5]

International Federation of Robotics. "Record of 4 Million Robots Working in Factories Worldwide." [6] International Federation of Robotics. "Global Robot Density in Factories Doubled in Seven Years." [7] Brown, T. et al. "Language Models are Few-Shot Learners." arXiv, 2020. [8] Open X-Embodiment Collaboration. "Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models." arXiv, 2023. [9] Constantinides, P. et al. "The dynamics of entry for digital platforms in two-sided markets." *Electronic Markets*. [10] U.S. Bureau of Labor Statistics. Employment Situation Table B-8, manufacturing hourly earnings, February 2026. [11] Eurostat. "Hourly labour costs ranged from €11.2 to €55.2 in 2024." [12] Statistics Korea. "Preliminary Results of the 2023 Census on Establishments." [13] KOSIS. "Indicator Comparison by Region / Census on Establishments." [14] Ministry of SMEs and Startups, Republic of Korea. Smart-factory adoption statistics and support notices. [15] U.S. Small Business Administration. Small Business Profile. [16] ILO. *World Employment and Social Outlook: Trends 2024*. [17] International Federation of Robotics. *World Robotics 2024* press release.